UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Ciclo Básico Común

Análisis Matemático I

Cátedra Palacios - Puebla

Notas teóricas I: La recta real y las funciones elementales (parte I)

1. La recta real y sus sistemas numéricos

Podría decirse a grosso modo que el Análisis es la rama de la Matemática que se dedica a estudiar *el cambio*. Desde el trabajo revolucionario de Newton y Leibniz en el siglo XVII se ha aplicado a infinidad de problemas: se ha utilizado para estudiar el modo en que cambia la posición de los planetas en función del tiempo, el modo en que cambia el volumen de un cubo en función de su arista, el modo en que cambia el peso de una viga en términos de la densidad en cada uno de sus puntos. En esa interacción de la matemática con el mundo universo circundante, las carreras técnicas han jugado y juegan un papel fundamental.

El acceso a las cantidades está irremediablemente atravesado por un proceso de discretización o cuantización: no tenemos modo de acceder a cantidades sino a través de un sistema prefijado de unidades de medida, de modo que el estudio de fenómenos que varían continuamente está condicionado por el modo en que los observamos. *La recta real* es aparato intelectual que nos permite *modelar el continuo*: una construcción matemática ideal capaz de *contener* una gran parte de todas las mediciones que podemos realizar y al mismo tiempo *sistematizar* la interacción de esas medidas a través de las llamadas operaciones aritméticas elementales.

El lector debe preguntarse: *¿pero qué es modelar el continuo?* Es encontrar una idea que refleje ciertos aspectos de lo que queremos estudiar. Por ejemplo, un segmento de recta puede modelar la longitud de una barra; una semirrecta puede modelar el tiempo transcurrido desde la emisión de una partícula de material radioactivo, un círculo puede modelar la forma de un planeta. Mas la recta real posee un *plus estructural*: dos elementos distinguidos, uno llamado origen o cero, y otro llamado unidad o uno y *operaciones de suma y multiplicación* bien definidas entre sus puntos. A partir de la recta y dos puntos distinguidos podemos recuperar los sistemas numéricos que se han usado históricamente y con los cuales nosotros mismos nos hemos familiarizado a lo largo de nuestra escolaridad.



Figura 1: Una recta con dos puntos distinguidos.

La formalización de las operaciones aritméticas elementales es un trabajo que le ha llevado a los algebristas bastantes siglos, y recién a mediados del siglo XIX se arribó a una colección de *axiomas* (axioma: una proposición que se toma verdadera, casi como una regla operativa, de la cual se deducen teoremas y proposiciones), los llamados *axiomas de cuerpo*: una serie de reglas operativas que legislan la forma en la que sumamos y multiplicamos. Sin entrar en detalles algebraicos:

- la suma es conmutativa. Ésto es, $a + b = b + a$, para todo a, b.
- la suma es asociativa. Ésto es, $(a + b) + c = a + (b + c)$, para todo a, b, c.

A partir del elemento que denominamos 1, la operación de suma garantiza la existencia del subconjunto de *números naturales* - en otras palabras, podemos entender a los naturales como los números *generados* por la unidad:

$$1 = 1, \quad 1 + 1 = 2, \quad 2 + 1 = 3, \cdots$$

Estos no son otros que los números que aprendemos en la primera infancia para básicamente contar cantidades de objetos bien diferenciados: cantidad de naranjas en una canasta, cantidad de estudiantes en un ómnibus escolar, etc. Al conjunto de números naturales se los denota con la letra $\mathbb{N}$ y una lista de ellos sería muy extensa de dar por motivos evidentes, mas suele escribirse

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5 \ldots\}.$$

En términos de la recta real, una vez ubicados el cero y el uno, a «sumar uno» lo *interpretamos* como replicar hacia la derecha la *distancia* entre 0 y 1.



Figura 2: Números naturales marcados en naranja

Además, la suma obecede los siguientes axiomas:

- el cero es el elemento neutro para la suma, ésto es, $a + 0 = a$ para todo a.
- cada real posee un inverso aditivo, ésto es, para todo a existe $-a$ tal que $a+(-a) = 0$.

Esto dice que en particular, cada $n \in \mathbb{N}$ posee un inverso aditivo en $\mathbb{R}$. Al conjunto formado por los naturales y sus inversos aditivos, junto con el número cero lo llamaremos conjunto de los números enteros, y lo denotaremos con la letra $\mathbb{Z}$. En notación conjuntista, pondremos

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

En términos de la recta real, una vez ubicados el cero y el uno, a «restar uno» lo *interpretamos* como replicar hacia la izquierda la *distancia* entre 0 y 1.



Figura 3: Números enteros marcados en verde

Uno se familiariza con este sistema de números también en la infancia, cuando por ejemplo va a hacer mandados a la panadería y tiene que aprender a calcular *el vuelto*, y si bien esto parece en primera instancia un juicio peyorativo, ciertamente los números enteros fueron muy difíciles de comprender: la Humanidad tardo ¡casi 10 siglos! en abrazar el concepto de cero y producir un formalismo que permita operar consistentemente con él.

Para los axiomas sobre la multiplicación, tenemos

- la multiplicación es conmutativa, ésto es, $a \cdot b = b \cdot a$, para todo a, b.
- la multiplicación es asociativa, ésto es, $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$, para todo a, b, c.
- la unidad es el elemento neutro para la multiplicación, ésto es, $a \cdot 1 = a$ para todo a.
- cada real distinto del cero posee un inverso multiplicativo.

En términos de *ecuaciones*, decimos que la ecuación

$$a \cdot x = 1$$

posee solución para todo $a \neq 0$. Al inverso multiplicativo de un tal a se lo escribe usualmente $a^{-1} = \frac{1}{a}$. Esto implica que podemos resolver muchas más ecuaciones que involucren multiplicaciones y enteros. De hecho podemos resolver ecuaciones de la forma

$$a \cdot x = b,$$

con $a \neq 0$, simplemente multiplicando a izquierda por $\frac{1}{a}$ para obtener la solución $x = \frac{1}{a} \cdot b$. Es decir, la existencia de inversos multiplicativos implica la existencia de lo que se denomina *cuerpo de fracciones* de $\mathbb{Z}$ y que denominamos cuerpo de *números racionales*:

$$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}\}.$$

Dos fracciones pueden corresponder al mismo número. En este caso, decimos que son fracciones equivalentes:

$$\frac{a}{b} \equiv \frac{c}{d} \iff a \cdot d = c \cdot b$$

En términos de la recta real, las fracciones son exactamente eso: fracciones de partes enteras. Por ejemplo, interpretamos $\frac{1}{2}$ como el número que resuta de partir en dos a la unidad; $\frac{3}{5}$ como el número que resuta de partir en cinco partes a la distancia entre el 0 y el 3, etc.



Figura 4: Algunos racionales

Los números reales poseen lo que se llama una *expansión decimal*: es decir, pueden expresarse como una parte entera y una parte decimal

$$x = m, d_1 d_2 d_3 \cdots$$

donde m es la parte entera de x y los dígitos $d_i \in \mathbb{N}$ conforman su *mantisa* o parte decimal. Los números racionales poseen una parte decimal finita o bien periódica. Por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{11}{3} = 3,\bar{6} = 3,666\cdots \quad \frac{6}{11} = 0,\bar{54} = 0,54545454\cdots$$

Existen números reales que no son racionales, por ejemplo $\sqrt{2}$, e, π. A estos números los llamamos números irracionales. Los números irracionales son aquellos cuya parte decimal es infinita no periódica.

El conjunto de los números reales es la unión de los números racionales y los números irracionales. Al conjunto de los números reales lo notamos $\mathbb{R}$.

Además de los axiomas enunciados para la suma y la multiplicación tenemos un axioma que vincula ambas operaciones:

- Propiedad distributiva: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, para todo a, b, c.

2. Conjuntos

Hemos visto en la sección anterior que ha aparecido en reiteradas oportunidades la palabra conjunto. Como las operaciones entre conjuntos serán utilizadas constantemente en estas notas, intoduciremos las operaciones conjuntísticas y algunos ejemplos sencillos antes de continuar con la presentación sobre los números reales

La noción de conjuntos tiene una gran complejidad lógica. Si embargo, nosotros consideraremos que un conjunto es un grupo o colección de objetos, a los que se conoce como elementos del conjunto.

Una forma de describir un conjunto con un número finito de elementos es hacer una lista de los elementos del conjunto y encerrarla entre llaves. En general, no es importante el orden en el que se escriban los elementos. A esta forma de describir los conjuntos la llamaremos "por extensión".

Suelen emplearse letras mayúsculas, como A, B, C, para designar a los conjuntos y letras minúsculas como a, b, c, x, y, z, para designar a los elementos del conjunto.

Para indicar que x es un elemento del conjunto A, se escribe

$$x \in A$$

y se lee "x pertenece a A".

El hecho que x no es un elemento de A se escribe

$$x \notin A$$

y se lee "x no pertenece a A".

Ejemplo 2.1. Si $A = \{2, 4, 6, 8\}$ tenemos que $6 \in A$ pero $7 \notin A$.

Otra forma muy común de definir a un conjunto, es especificando una propiedad que los elementos del conjunto tienen en común. Para ello usamos esta notación

$$\{x/ \text{ propiedad que verifican los } x\}$$

Diremos en este caso que estamos definiendo al conjunto "por comprensión".

Ejemplo 2.2. Consideremos el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} / \ x^2 = 4\}$$

Leemos "los elementos que pertenecen a A son los x pertenecientes a $\mathbb{R}$ (o los x reales) tales que $x^2 = 4$". La barra / se lee "tal que" e introduce la condición que deben verificar los elementos del conjunto. En este caso, la condición es que $x^2 = 4$.

Resolviendo la ecuación tenemos que $A = \{-2, 2\}$.

Ejemplo 2.3. Consideremos el conjunto

$$B = \{x \in \mathbb{R} / \ x^2 = -4\}$$

Vemos que este conjunto no tiene elementos porque el cuadrado de un número real siempre es mayor o igual a 0. Así que este conjunto es el conjunto vacío y lo notamos $\emptyset$.

Decimos que A es un subconjunto de B si todos los elementos de A también son elementos de B. Lo notamos

$$A \subseteq B$$

y leemos "A está incluido en B".

Ejemplo 2.4.

- Si $A = \{3, 5, 9\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ tenemos que $A \subseteq B$, $A \subseteq \mathbb{N}$ y $B \subseteq \mathbb{N}$.
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Los conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos. Lo notamos $A = B$. Se tiene que $A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Todos los conjuntos que utilizaremos en esta materia son subconjuntos del conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$ es llamado "conjunto universal").

2.1. Operaciones con conjuntos

Sean A y B dos conjuntos.

- La unión de A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o a B. Lo notamos $A \cup B$.

  $$A \cup B = \{x / \ x \in A \ o \ x \in B\}$$

  Notemos que x pertenece a $A \cup B$ si x pertenece a A o x pertenece a B o x pertenece a ambos conjuntos.

  También utilizamos el símbolo $\vee$ para indicar la "o". Podríamos escribir entonces que

  $$x \in A \cup B \text{ si y sólo si } x \in A \ \vee \ x \in B$$

- La intersección de A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y a B simultáneamente. Lo notamos $A \cap B$.

$$A \cap B = \{x/\ x \in A\ y\ x \in B\}$$

También utilizamos el símbolo $\wedge$ para indicar la "y". Podríamos escribir entonces que

$$x \in A \cap B \text{ si y sólo si } x \in A\ \wedge\ x \in B$$

- Cuando la intersección entre dos conjuntos es el conjunto vacío, decimos que los conjuntos son disjuntos. La unión de dichos conjuntos se llamará unión disjunta. Ésto es, si dos conjuntos A y B verifican que $A \cap B = \emptyset$, el conjunto $A \cup B$ es la unión disjunta de los conjuntos A y B.

- El complemento de A, que notamos A^c es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen a A. Ésto es,

$$A^c = \{x \in \mathbb{R}/\ x \notin A\}$$

Ejemplo 2.5. Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ y $C = \{4, 5, 6\}$. Entonces

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}, \quad A \cap B = \{2\}, \quad A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A \cap C = \emptyset$$

$$B \cup C = \{2, 4, 5, 6\}, \quad B \cap C = \{4, 6\}, \quad A^c = \mathbb{R} - \{1, 2, 3\}$$

3. La recta real y el orden

En la sección anterior comentamos la implicancia de los axiomas de cuerpo. Ahora toca el turno de hablar del orden sobre la recta real. Vamos a distinguir especialmente dos conjuntos, definidos a partir de la ubicación del cero.

Definición 3.1. [Positivos y negativos]

- los números que están a la derecha del 0 los llamaremos números *positivos*, y usualmente los denominaremos con $\mathbb{R}^+$ o $\mathbb{R}_{>0}$. Cuando un número real es positivo escribiremos

$$x > 0, \text{ o bien } 0 < x$$

y diremos que «x es mayor que cero».

- los números que quedan a la izquierda del 0 son los que llamamos números *negativos*, y los denominaremos con $\mathbb{R}^-$ o $\mathbb{R}_{<0}$. Cuando un número real es negativo escribimos

$$x < 0, \text{ o bien } 0 > x$$

y diremos que «x es menor que cero».

Estas definiciones implican que es posible escribir al conjunto de los números reales como una unión disjunta de tres subconjuntos:

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}_{<0} \cup \{0\} \cup \mathbb{R}_{>0}.$$

Este hecho se conoce como la *ley de tricotomía*, y dice básicamente que un número real o bien es negativo, o positivo o cero. Observemos que el cero no *tiene asignado signo*.

Una vez distinguidos los positivos y los negativos, podemos empezar a comparar números reales entre sí y dar una definición más amplia del orden en los números reales.

Definición 3.2. **[Orden estricto]** Dados dos números reales distintos a, b diremos que «a es menor que b» y lo escribiremos $a < b$ si y sólo si $b - a > 0$. En términos de la recta real, $a < b$ si y sólo si b está a la derecha de a.

A partir de esta definición y la definición de los números positivos es posible demostrar que la relación de orden satisface:

I) **Ley de tricotomía:** Dados dos números reales cualesquiera a, b entonces una y sólo una de las siguientes proposiciones es válida:

$$a < b, \;\; a = b, \;\; b < a;$$

II) **Ley de transitividad:**

$$a < b \;\text{ y }\; b < c \;\text{ implican }\; a < c.$$

III) **Consistencia con la suma:** cualesquiera sean $a, b, c \in \mathbb{R}$,

$$a < b \;\text{ implica }\; a + c < b + c;$$

evidentemente esta propiedad también vale para la resta.

IV) **Consistencia con el producto por positivos:** cualesquiera sean a, b reales y $c > 0$

$$a < b \;\text{ implica }\; a \cdot c < b \cdot c$$

A partir de estas mínimas condiciones, veamos que podemos deducir varias propiedades útiles de la interacción entre la aritmética y el orden.

Proposición 3.1. *Son verdaderas las siguientes proposiciones:*

1) $a > 0$ *si y sólo si* $-a < 0$.

2) si $c < 0$, *entonces* $a < b$ *implica* $a \cdot c > b \cdot c$

3) $a > 0$ *si y sólo si* $\frac{1}{a} > 0$

Demostración. Demostremos las dos primeras - la tercera queda como ejercicio para el lector.

A partir de la suposición de $a > 0$ sumando el opuesto aditivo de a tenemos

$$a > 0 \iff a + (-a) > 0 + (-a) \iff 0 > -a,$$

lo cual concluye la prueba de 1).

Para probar 2), notamos primero que

$$a < b \iff 0 < b - a$$

Por el item anterior sabemos que $-c > 0$, entonces la compatibilidad con el producto por positivos da

$$0 < (b - a) \cdot (-c) \iff 0 < -b \cdot c + a \cdot c \iff b \cdot c < a \cdot c,$$

que es lo que queríamos demostrar.

□

A veces es necesario trabajar con una noción menos estricta sobre el orden - una noción que incluya a la relación de igualdad. En tales casos decimos simplemente que trabajamos con un orden (sin aclarar nada más como en «orden estricto»). En concreto, pondremos

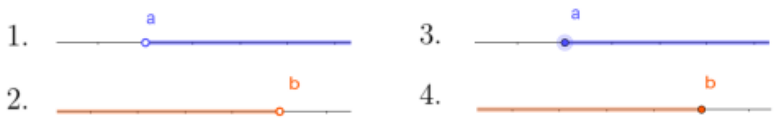
$$a \leq b \iff a < b \quad \vee \quad a = b.$$

Las propiedades y el formalismo son idénticos que para el orden estricto.

Definición 3.3. [Intervalos] Sean a, b números reales. Definimos los intervalos (o rayos)

1. $(a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$
2. $(-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$
3. $[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$
4. $(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$

Los intervalos que tienen *paréntesis* son llamados intervalos *abiertos*, mientras que los que tienen *corchete* son llamados intervalos *cerrados* y la principal diferencia es que los intervalos cerrados contienen al extremo, mientras que los abiertos no lo contienen. Cabe notar que el símbolo ∞ no es un número real - es simplemente una manera notacional de señalar «todos los más grandes que» o «todos los más chicos que».



Utilizando esta familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$ y las operaciones conjuntistas básicas (unión e intersección) podremos describir una colección más grande de subconjuntos. Un tipo de subconjunto particularmente importante es el intervalo abierto (a, b):

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

Este subconjunto consta de todos los números reales mayores que a y al mismo tiempo menores que b. Tenemos que:

$$(a, b) = (a, +\infty) \cap (-\infty, b).$$

Con las modificaciones obvias, podemos describir intervalos semiabiertos, es decir, abiertos en un extremo y cerrados en el otro. Por ejemplo

$$[a, b) = [a, +\infty) \cap (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}.$$

Veamos algunos ejemplos para fijar las propiedades y aprender un poco de la técnica de las inecuaciones. En estos primeros ejemplos explicaremos con detalle cada paso, mas en los siguientes iremos asumiendo que las justificaciones son de fácil deducción.

Ejercicio 3.1. Resuelva la inecuación

$$4 + 6x < 12 - 2x.$$

Solución 1. La idea es aplicar las propiedades que dedujimos en las proposiciones para intentar «despejar» la variable x.

$$\begin{aligned}
4 + 6x &< 12 - 2x \text{ (sumamos } -4 \text{ a ambos miembros)} \\
4 + 6x - 4 &< 12 - 2x - 4 \\
6x &< 8 - 2x \text{ (sumamos } 2x \text{ a ambos miembros)} \\
6x + 2x &< 8 - 2x + 2x \\
8x &< 8 \text{ (multiplicamos por } \frac{1}{8} \text{ a ambos miembros)} \\
\frac{1}{8} \cdot 8x &< \frac{1}{8} \cdot 8 \\
x &< 1
\end{aligned}$$

La solución de la inecuación es el intervalo $(-\infty, 1)$.

Veamos ahora un problema un poco más concreto.

Ejemplo 3.1. [**Maquinaria pesada**] Dos empresas competidoras en la fabricación de maquinaria pesada para minería deciden radicarse en una cierta localidad cuyana.

La empresa Caribe SRL fabrica al *Desenterrador Plus*, una perforadora de chimenea de tope de gama, y la comercializa a 8.5 millones de pesos por unidad, mientras que la empresa Merssi SRL fabrica y comercializa a *Topito*, una perforadora de chimenea de gama media, que sale al mercado a 7.2 millones de pesos. Los talleres necesitan tecnología diferenciada: instalar el taller para fabricar al *Desenterrador Plus* cuesta 100 millones de pesos, mientras que para fabricar en serie al *Topito*, el taller se pude instalar invirtiendo apenas 82 millones.

Para un mercado con gran demanda de perforadoras (ambas empresas venden libremente y ninguna carece de compradores) ¿a partir de cuántas unidades vendidas la ganancia neta de Caribe supera a la de su competidora?

Solución 2. Este es un ejercicio donde usaremos la *comodidad* de trabajar con un variable real. Si bien las perforadoras son cantidades *discretas* que bien son representadas por números naturales, de momento llamaremos x a la cantidad de perforadoras vendidas y la consideraremos una variable *real*. Para la empresa Caribe SRL, el balance en millones de pesos entre la inversión y su ganancia, tenemos

$$L(x) = -100 + 8{,}5x$$

En cambio, para Messri SRL

$$M(x) = -82 + 7{,}2x.$$

La pregunta del ejercicio pide *comparar* ambos balances y establecer a partir de qué valor de x se tiene $M(x) < L(x)$:

$$\begin{aligned} M(x) &< L(x) \\ -82 + 7{,}2x &< -100 + 8{,}5x \\ -82 + 100 + 7{,}2x &< 8{,}5x \\ 18 + 7{,}2x &< 8{,}5x \\ 18 &< 8{,}5x - 7{,}2x \\ 18 &< 1{,}3x = \frac{13}{10}x \\ \frac{10}{13} \cdot 18 &< x \\ \frac{180}{13} \approx 13{,}84 &< x \end{aligned}$$

Como la cantidad de perforadoras es un número natural, buscamos el menor natural x que verifique $13{,}84 < x$, es decir, damos como respuesta $x = 14$. A partir de las 14 perforadoras vendidas, el balance es más favorable para el fabricante del *Desenterrador Plus*.

Ejercicio 3.2. Resuelva las inecuaciones simultáneas

$$3 - x < 1 + 3x \leq 8 - 2x$$

Solución 3. En este caso tenemos dos inecuaciones (hay dos símbolos de desigualdad). Una posible estrategia es resolver de a una inecuación a la vez y luego buscar las soluciones comunes a ambas. Empezamos con la primera inecuación

$$3 - x < 1 + 3x$$

Sumamos x a ambos miembros

$$3 - x + x < 1 + 3x + x$$

$$3 < 1 + 4x$$

Restamos 1 a ambos miembros

$$3 - 1 < 4x$$

$$2 < 4x$$

Multiplicamos por $\frac{1}{4}$ a ambos miembros

$$\frac{1}{4} \cdot 2 < \frac{1}{4} \cdot 4x$$

Nos queda

$$\frac{1}{2} < x$$

Por otro lado, cuando trabajamos con la segunda

$$1 + 3x \leq 8 - 2x$$

Sumamos $2x$ a ambos miembros

$$1 + 3x + 2x \leq 8 - 2x + 2x$$

$$1 + 5x \leq 8$$

Restamos 1 a ambos miembros

$$1 + 5x - 1 \leq 8 - 1$$

$$5x \leq 7$$

Multiplicamos por $\frac{1}{5}$ a ambos miembros

$$\frac{1}{5} \cdot 5x \leq \frac{1}{5} \cdot 7$$

$$x \leq \frac{7}{5}$$

Entonces los x solución verifican $\frac{1}{2} < x$ y además $x \leq \frac{7}{5}$, es decir:

$$\frac{1}{2} < x \leq \frac{5}{7}.$$

□

Ejemplo 3.2. **[Agencia espacial]** Una muy conocida agencia espacial debe reparar un *rover* que se averió en Marte, el costo de construir un *rover* nuevo es demasiado grande. La pieza que hace falta cambiar tiene forma de cubo y juega un papel crucial en la transmisión de energía desde las baterías a los circuitos principales.

El slot donde debe encastrar la pieza puede haberse averiado pero los ingenieros afirman con seguridad que si la pieza tiene un volumen inferior a $0{,}000995 = 9{,}95 \cdot 10^{-4}$ metros cúbicos entonces esta *bailará* y el rover no podrá activarse. Del mismo modo, si la pieza tiene un volumen mayor a $0{,}00102 = 1{,}02 \cdot 10^{-3}$ metros cúbicos entonces directamente no se podrá insertar en el slot y la misión fracasará.

¿Cuáles son las medidas máximas y mínimas del arista del repuesto que garanticen que la reparación tenga chances de ser exitosa?

Solución 4. Comenzamos con algo bien elemental: el volumen de un cubo se calcula como la longitud de su arista ℓ elevada al cubo: $V(\ell) = \ell^3$. Asumiremos de ahora en más que ℓ está medida en metros y no escribiremos la unidad al lado de su valor nominal. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es que a partir de la restricción sobre el volumen obtengamos un rango posible para la arista. O sea ¿cómo debe ser ℓ para que

$$9{,}95 \cdot 10^{-4} < V(\ell) < 1{,}02 \cdot 10^{-3}?$$

Reemplazando la expresión para $V(\ell)$ y tomando en cuenta que la raíz cúbica preserva el orden (como veremos más adelante), tenemos

$$9{,}95 \cdot 10^{-4} < \ell^3 < 1{,}02 \cdot 10^{-3} \implies 0{,}0998 < \ell < 0{,}1006$$

luego de redondear a 4 decimales. En unidades más cómodas las dimensiones de la arista del repuesto debe ser mayor que 9.98 centímetros y menor que 10.06 centímetros - es decir, precisión a la décima de milímetro!

□

4. Funciones: Generalidades

4.1. Plano cartesiano o coordenado

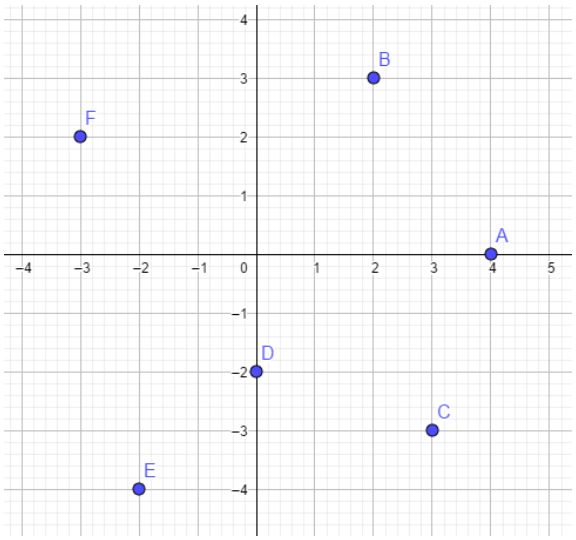
Antes de comenzar a estudiar funciones, veremos que entendemos por plano cartesiano o coordenado. Los puntos que pertenecen al plano cartesiano se pueden identificar con pares ordenados de números reales. Al conjunto de pares ordenados lo llamamos $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y), x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

Para representar estos puntos trazamos dos rectas perpendiculares que se intersecan en el punto $(0, 0)$ al que llamamos origen de coordenadas. La recta horizontal se llama eje x. A la derecha ubicamos los números positivos y a la izquierda los negativos. La recta vertical se llama eje y. Los números positivos se encuentran hacia arriba y los negativos debajo. Los ejes dividen al plano en cuatro cuadrantes.

Para indicar un punto P del plano cartesiano damos un par ordenado de números (a, b). Al número a se lo llama abscisa o coordenada x del punto P y al número b se lo llama ordenada o coordenada y del punto P.

En la siguiente figura se representan los puntos $A = (4, 0)$, $B = (2, 3)$, $C = (3, -3)$, $D = (0, -2)$, $E = (-2, -4)$ y $F = (-3, 2)$.



4.2. Dominio, imagen, gráfico

Las funciones constituyen una de las herramientas más importantes para describir fenómenos del mundo real en términos matemáticos. Surgen naturalmente cuando una variable depende de otra. Las funciones se utilizan en numerosas y muy diversas situaciones. Acá mencionaremos sólo algunos ejemplos:

- El área de un cuadrado depende de la medida del lado.
- La distancia recorrida por un avión desde que despega hasta que llega al aeropuerto de destino depende del tiempo. Otras funciones que podríamos considerar en esta situación son la altitud dependiendo del tiempo o la cantidad de combustible utilizada en función de los kilómetros recorridos.
- El gasto en energía eléctrica de un hogar depende de la cantidad de kwh consumidos; el gasto en gas depende de los metros cúbicos consumidos; el precio de las expensas en un edificio dependen de la cantidad de metros cuadrados del departamento.
- Según la Ley de Boyle, si la temperatura de cierta masa de gas se mantiene constante, el producto de su volumen y presión es constante. Esto nos permite pensar al volumen en función de la presión o a la presión en función del volumen.

En esta unidad daremos las definiciones básicas y algunas generalidades de funciones, además de estudiar las funciones lineales, cuadráticas y en general, polinómicas, y las funciones racionales. A lo largo del curso iremos profundizando en distintos conceptos relacionados con funciones y estudiaremos las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Definición 4.1. Una **función** de un conjunto A en un conjunto B, que notamos $f : A \to B$, es una regla de correspondencia que a cada elemento x de A le asigna un único elemento $y = f(x)$ de B.

Si bien el concepto de función es mucho más amplio, nosotros sólo estudiaremos las funciones de variable real, es decir, funciones para las cuales $A \subseteq \mathbb{R}$ y $B \subseteq \mathbb{R}$.

Observemos que una función está definida al dar:

- Un conjunto A llamado **dominio de** f. Lo notamos $A = Dom(f)$.
- Un conjunto B llamado **codominio de** f. Lo notamos $B = Codom(f)$.
- Una regla de asignación o fórmula que nos permite calcular $f(x)$ para cada $x \in A$.

Ejemplo 4.1. Consideremos la función

$$f : (2, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x+3}{2x-4}$$

En este caso el dominio de f es $Dom(f) = (2, +\infty)$, el codominio de f es $Codom(f) = \mathbb{R}$ y la regla de asignación es $f(x) = \dfrac{x+3}{2x-4}$.

Para calcular el valor de la función para un valor determinado de $x \in (2, +\infty)$, sólo necesitamos reemplazar el valor de x en esta fórmula. Por ejemplo, si $x = 4$, resulta

$$f(4) = \frac{4+3}{2 \cdot 4 - 4} = \frac{7}{4}$$

En este caso diremos que $\dfrac{7}{4}$ es la *imagen* de $x = 4$.

El conjunto de todas las imágenes de los elementos de A, o sea, todos los resultados de aplicar la fórmula a los elementos del dominio de f, se llama conjunto **imagen de f** y lo notamos $Im(f)$. Observemos que $Im(f) \subseteq Codom(f)$.

Más precisamente,

$$Im(f) = \{y \in Codom(f) / \text{ existe } x \in Dom(f) \text{ tal que } y = f(x)\}$$

Ejemplo 4.2. Vamos a determinar la imagen de la función

$$f : (2, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x+3}{2x-4}$$

En el ejemplo anterior vimos que $\dfrac{7}{4} \in Im(f)$ ya que $f(4) = \dfrac{7}{4}$.

Antes de ver el caso general, veamos a través de algunos ejemplos como determinar si un número pertenece a la imagen de f:

- Analicemos si $1 \in Im(f)$. Para ello necesitamos saber si existe un $x \in Dom(f)$ tal que $f(x) = 1$

$$f(x) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x+3}{2x-4} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x + 3 = 2x - 4 \quad \Leftrightarrow \quad x = 7$$

  Por lo tanto $1 \in Im(f)$ ya que $f(7) = 1$.

- Veamos si $\dfrac{1}{2} \in Im(f)$. Para ello necesitamos saber si existe un $x \in Dom(f)$ tal que $f(x) = \dfrac{1}{2}$

$$f(x) = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x+3}{2x-4} = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 2(x+3) = 2x - 4 \quad \Leftrightarrow \quad 6 = -4$$

Llegamos a un absurdo, por lo tanto concluimos que no existe x tal que $f(x) = \frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2} \notin Im(f)$.

- Veamos si $-1 \in Im(f)$. Para ello necesitamos saber si existe un $x \in Dom(f)$ tal que $f(x) = -1$.

$$f(x) = -1 \Leftrightarrow \quad \frac{x+3}{2x-4} = -1 \Leftrightarrow \quad x+3 = -(2x-4) \Leftrightarrow \quad x+3 = -2x+4 \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{3}$$

El valor de x necesario para que $f(x) = -1$ no pertenece al dominio de la función (recordemos que el dominio de la función es $(2, +\infty)$).

Concluimos que $-1 \notin Im(f)$.

En general, si queremos saber cuales son los valores de y que pertenecen a $Im(f)$ debemos ver si existe $x \in Dom(f)$ tal que $f(x) = y$.

$$f(x) = y \Leftrightarrow \frac{x+3}{2x-4} = y \Leftrightarrow x+3 = y(2x-4) \Leftrightarrow x-2xy = -4y-3 \Leftrightarrow x = \frac{-4y-3}{1-2y}$$

Ahora debemos ver para que valores de y, el x que encontramos pertenece al intervalo $(2, +\infty)$:

$$\frac{-4y-3}{1-2y} > 2 \Leftrightarrow \quad \frac{-4y-3}{1-2y} - 2 > 0 \Leftrightarrow \quad \frac{-4y-3-2(1-2y)}{1-2y} > 0 \Leftrightarrow \quad \frac{-5}{1-2y} > 0$$

$$\Leftrightarrow \quad 1-2y < 0 \Leftrightarrow \quad y > \frac{1}{2}$$

Luego

$$Im(f) = \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

□

Dado un valor $y \in Im(f)$, el conjunto de los valores de $x \in Dom(f)$ tales que $f(x) = y$ se llama **preimagen de** y. Es decir, la preimagen de y es

$$\{x \in Dom(f) / \ f(x) = y\}$$

Ejemplo 4.3.

- La preimagen de 1 para la función $f(x) = \frac{x+3}{2x-4}$ es $\{7\}$ ya que $f(7) = 1$ (al resolver la ecuación $f(x) = 1$ vimos que la única solución es $x = 7$).

- Si consideramos la función $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, la preimagen de 5 es el conjunto $\{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$ ya que $g(-\sqrt{5}) = g(\sqrt{5}) = 5$. Estos valores surgen de resolver la ecuación $x^2 = 5$.

En el caso que la función esté presentada a partir de su regla de asignación solamente, consideraremos que su codominio es $\mathbb{R}$ y su dominio es el mayor subconjunto de $\mathbb{R}$ a cuyos elementos podemos aplicarle la fórmula. A este conjunto lo llamamos **dominio natural de** f o simplemente **dominio de** f.

Ejemplo 4.4. Si consideramos la función $f(x) = \dfrac{2x^2 + 5x}{x - 4}$, su dominio es $Dom(f) = \mathbb{R} - \{4\}$, ya que no se puede dividir por 0.

Para visualizar las características más importantes de una función f podemos realizar su gráfico.

Definición 4.2. El **gráfico de** f es un subconjunto de $\mathbb{R}^2$ formado por los puntos (x, y) tales que $x \in Dom(f)$ e $y = f(x)$. O sea,

$$Graf(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \ x \in Dom(f), \ y = f(x)\}$$

Ejemplo 4.5. El gráfico de $f : (2, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x + 3}{2x - 4}$ es

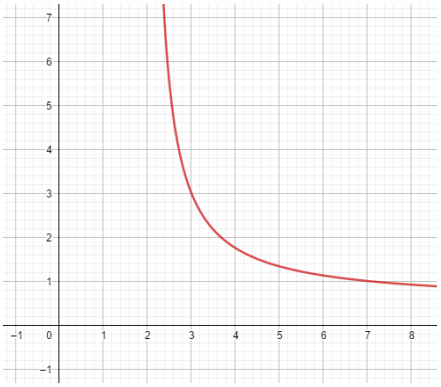


Figura 5

A partir de su gráfico se puede obtener información sobre la función. Con respecto al dominio y la imagen notemos que:

1. El dominio de f se observa en el eje de las x y está formado por aquellos valores x_0 para los cuales existe un punto del gráfico con abscisa x_0 (por tratarse de una función existe un *único* punto (x_0, y_0), en este caso $y_0 = f(x_0)$). Dicho de otro modo, x_0 pertenece al dominio de f si la recta vertical $x = x_0$ interseca al gráfico de f en un punto.

2. La imagen de f se observa en el eje y y está formada por aquellos valores y_0 para los cuales existe un punto del gráfico con ordenada y_0 (puede haber más de un punto). Dicho de otro modo, y_0 pertenece a la imagen si la recta horizontal $y = y_0$ interseca al gráfico de f en por lo menos un punto.

Ejemplo 4.6. Para ejemplificar estas observaciones, consideremos el gráfico de la función f de la figura 6.

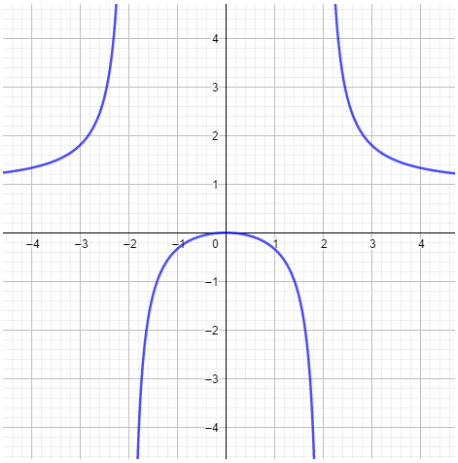


Figura 6

A partir del gráfico tenemos que

- $Dom(f) = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$ ya que las rectas $x = 2$ y $x = -2$ no intersecan al gráfico de f. En este caso estas rectas son asíntotas verticales de f. Hablaremos de asíntotas más adelante pero podríamos decir por el momento que son rectas que se parecen al gráfico de f cerca de $x = 2$ y $x = -2$.
- $Im(f) = (-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$ ya que, si trazamos rectas horizontales $y = k$ con $k \in \mathbb{R}$, estas rectas cortan al gráfico de f solamente para $k \in (-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$. Si $k \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$, la recta $y = k$ corta al gráfico dos veces, mientras que para $k = 0$, la recta $y = 0$ corta al gráfico una única vez.

4.3. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento, máximos y mínimos locales

Definición 4.3. Decimos que una función f es **creciente** sobre un intervalo I si

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ para todo par de números } x_1, x_2 \in I \text{ tales que } x_1 < x_2$$

Decimos que una función f es **decreciente** sobre un intervalo I si

$$f(x_1) > f(x_2) \text{ para todo par de números } x_1, x_2 \in I \text{ tales que } x_1 < x_2$$

En un gráfico notaremos que para cualquier elección de $x_1, x_2 \in I$ de modo que $x_1 < x_2$,

- si f es creciente en I, el punto $(x_2, f(x_2))$ se encuentra a mayor altura que el punto $(x_1, f(x_1))$. Esto es, si nos movemos de izquierda a derecha sobre el intervalo I, observaremos que las alturas de los puntos del gráfico aumentan.
- si la función es decreciente en I, el punto $(x_2, f(x_2))$ se encuentra a menor altura que el punto $(x_1, f(x_1))$. Esto es, si nos movemos de izquierda a derecha sobre el intervalo I, observaremos que las alturas de los puntos del gráfico disminuyen.

Ejemplo 4.7. Para la función de la figura 6 observamos que f es creciente en los intervalos $(-\infty, -2)$ y $(-2, 0)$ y es decreciente en los intervalos $(0, 2)$ y $(2, +\infty)$. Notemos que todos estos intervalos están incluidos en el dominio de la función.

Observemos además que para la función de la figura 11 se verifica que $f(0) > f(x)$ para todo $x \in (-2, 2)$, es decir, si evaluamos f en todos los valores x pertenecientes al intervalo $(-2, 2)$, el mayor valor se alcanza en $x = 0$. En este caso decimos que f alcanza un máximo local en $x = 0$.

En general,

Definición 4.4. Diremos que f alcanza un **máximo local o relativo** en $x = x_0$ si existe un intervalo $I \subseteq Dom(f)$, con $x_0 \in I$, para el cual se verifica

$$f(x_0) \geq f(x) \text{ para todo } x \in I$$

Diremos que f alcanza un **máximo global o absoluto** en $x = x_0$ si

$$f(x_0) \geq f(x) \text{ para todo } x \in Dom(f)$$

Análogamente diremos que f alcanza un **mínimo local o relativo** en $x = x_0$ si existe un intervalo $I \subseteq Dom(f)$, con $x_0 \in I$, para el cual se verifica

$$f(x_0) \leq f(x) \text{ para todo } x \in I$$

Diremos que f alcanza un **mínimo global o absoluto** en $x = x_0$ si

$$f(x_0) \leq f(x) \text{ para todo } x \in Dom(f)$$

Más adelante estudiaremos técnicas que nos permitirán determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos locales sin necesidad de conocer el gráfico de la función, pero ahora veamos estos conceptos gráficamente.

Ejemplo 4.8. Consideremos la función con dominio $\mathbb{R}$, parte de cuyo gráfico se encuentra en la figura 7.

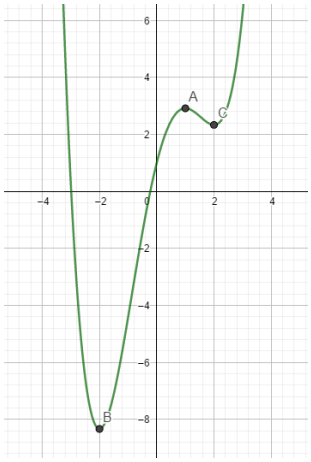


Figura 7

La función crece en los intervalos $(-2, 1)$ y $(2, +\infty)$ y decrece en los intervalos $(-\infty, -2)$ y $(1, 2)$.

La función alcanza un máximo local en $x = 1$ (en el gráfico se encuentra marcado el punto $A = (1, f(1))$). Este máximo es local pero no global ya que existen valores de x para los cuales $f(x) > f(1)$. Esta función no posee un máximo global.

Además la función presenta mínimos locales en los puntos $B = (-2, f(-2))$ y $C = (2, f(2))$. En $x = -2$ la función alcanza un mínimo global ya que $f(-2) < f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

4.4. Ceros, conjuntos de positividad y negatividad

Definición 4.5. Un **cero o raíz de** f es un $x \in Dom(f)$ tal que $f(x) = 0$. El conjunto de ceros de f es

$$C_0 = \{x \in Dom(f) / \ f(x) = 0\}$$

Gráficamente los ceros de f se obtienen al calcular las intersecciones del gráfico de f con el eje x.

El **conjunto de positividad de** f se define como

$$C_+ = \{x \in Dom(f) / \ f(x) > 0\}$$

Gráficamente se obtiene al observar para cuales valores de $x \in Dom(f)$ el gráfico de la función queda por arriba del eje x.

El **conjunto de negatividad de** f se define como

$$C_- = \{x \in Dom(f) / \ f(x) < 0\}$$

Gráficamente se obtiene al observar para cuales valores de $x \in Dom(f)$ el gráfico de la función queda por debajo del eje x.

Ejemplo 4.9. Observemos el gráfico de la función de la figura 8.

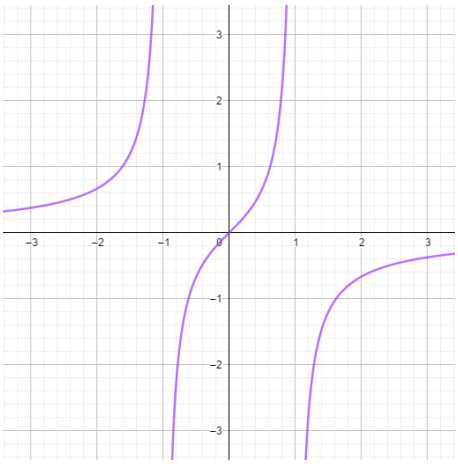


Figura 8

Para esta función tenemos que

$$C_0 = \{0\}, \quad C_+ = (-\infty, -1) \cup (0, 1), \quad C_- = (-1, 0) \cup (1, +\infty)$$

Ejemplo 4.10. Dada la función $f(x) = \dfrac{3x-5}{2+x}$, vamos a calcular C_0, C_+ y C_-.

Primero vemos que el dominio (natural) de la función es $Dom(f) = \mathbb{R} - \{-2\}$.
Para hallar los ceros igualamos la función a 0:

$$f(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{3x-5}{2+x} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 3x-5 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{5}{3}$$

Entonces

$$C_0 = \left\{\frac{5}{3}\right\}$$

Calculemos el conjunto de positividad. Para que $\dfrac{3x-5}{2+x} > 0$ tenemos dos casos:

1. $3x-5 > 0$ y $2+x > 0$

   De estas desigualdades tenemos que $x > \dfrac{5}{3}$ y $x > -2$.

   Se verifican simultáneamente si $x > \dfrac{5}{3}$.

2. $3x-5 < 0$ y $2+x < 0$

   De estas desigualdades tenemos que $x < \dfrac{5}{3}$ y $x < -2$.

   Se verifican simultáneamente si $x < -2$.

Luego

$$C_+ = (-\infty, -2) \cup (\frac{5}{3}, +\infty)$$

Análogamente podemos obtener que

$$C_- = (-2, \frac{5}{3})$$

4.5. Composición

Definición 4.6. Sean $f : A \to B$ y $g : B \to C$ dos funciones. La composición de g y f, que notamos $g \circ f$ y se lee "g compuesta con f", es la función $g \circ f : A \to C$ definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Observemos que, para que esté definida la composición $g \circ f$, necesitamos que $Im(f) \subseteq Dom(g)$.

Ejemplo 4.11. Dadas $f(x) = 3x+1$ y $g(x) = x^2$, las composiciones posibles son:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x+1) = (3x+1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 3x^2 + 1$$

Notemos que en general

$$g \circ f \neq f \circ g$$

Ejemplo 4.12. Dadas $f(x) = 2x^2 + 1$, $g(x) = \dfrac{1}{x}$ y $h(x) = -4x + 5$, podemos calcular $h \circ g \circ f$ del siguiente modo:

$$(h \circ g \circ f)(x) = h(g(f(x))) = h(g(2x^2 + 1)) = h\left(\frac{1}{2x^2 + 1}\right) = \frac{-4}{2x^2 + 1} + 5$$

Ejemplo 4.13. Dada la función $p(x) = 2(x - 1)^5 - 7$, podemos escribirla como una composición de funciones. Si consideramos $f(x) = x - 1$, $g(x) = x^5$ y $h(x) = 2x - 7$, tenemos que $p = h \circ g \circ f$.

También podríamos haber considerado $f(x) = x-1$ y $g(x) = 2x^5-7$ o $f(x) = (x-1)^5$ y $g(x) = 2x - 7$ para obtener $p = g \circ f$.

4.6. Transformaciones rígidas

Dadas funciones f, $g(x) = x + c$ y $h(x) = x - c$, con $c > 0$, las composiciones

$$(g \circ f)(x) = f(x) + c,\ (h \circ f)(x) = f(x) - c,\ (f \circ g)(x) = f(x + c) \text{ y } (f \circ h)(x) = f(x - c)$$

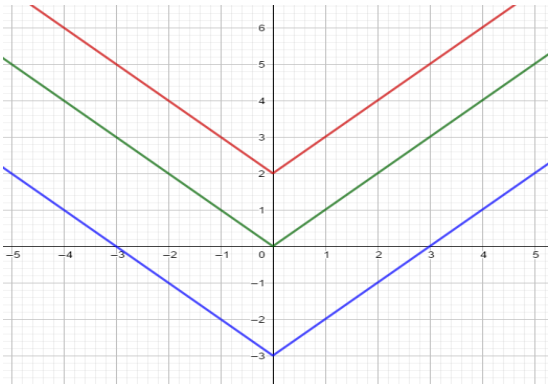
son funciones cuyos gráficos pueden obtenerse a partir del gráfico de f realizando desplazamientos verticales y horizontales.

Estas transformaciones se llaman rígidas porque cambian la posición del gráfico en el plano pero no su forma.

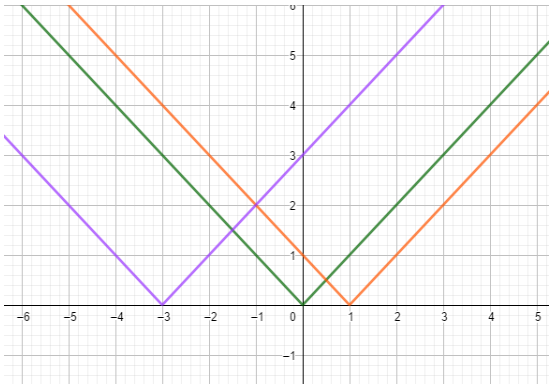
Si f es una función y $c > 0$, tenemos que

- el gráfico de $f(x) + c$ se obtiene al desplazar el gráfico de f verticalmente hacia arriba c unidades.
- el gráfico de $f(x) - c$ se obtiene al desplazar el gráfico de f verticalmente hacia abajo c unidades.
- el gráfico de $f(x + c)$ se obtiene al desplazar el gráfico de f horizontalmente hacia la izquierda c unidades.
- el gráfico de $f(x - c)$ se obtiene al desplazar el gráfico de f horizontalmente hacia la derecha c unidades.

Veamos en las siguientes figuras estos desplazamientos. En la figura (a) se observa en verde el gráfico de f, en rojo el gráfico de $f(x) + 2$ y en azul el gráfico de $f(x) - 3$. En la figura (b) se observa en verde el gráfico de f, en naranja el gráfico de $f(x - 1)$ y en violeta el gráfico de $f(x + 3)$.



(a)

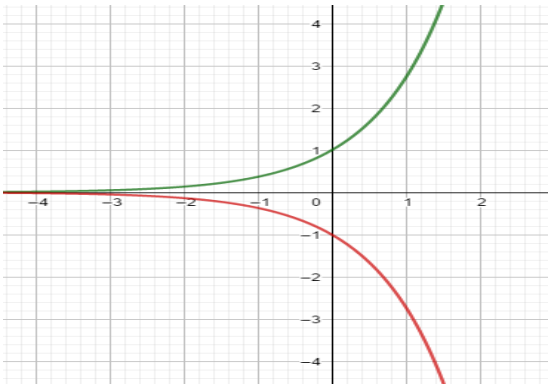


(b)

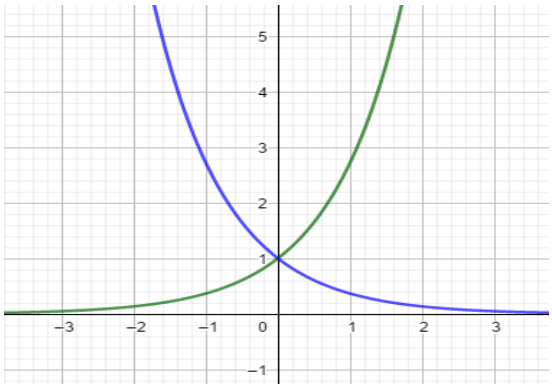
Otro tipo de transformaciones rígidas son las reflexiones. Si f es una función,

- el gráfico de $-f(x)$ se obtiene al reflejar el gráfico de f respecto al eje x (el gráfico de $-f(x)$ es simétrico al gráfico de f respecto al eje x).
- el gráfico de $f(-x)$ se obtiene al reflejar el gráfico de f respecto al eje y (el gráfico de $f(-x)$ es simétrico al gráfico de f respecto al eje y).

En las siguientes figuras se observan estas reflexiones. En la figura (a) se observa en verde el gráfico de f y en rojo el gráfico de $-f(x)$. En la figura (b) se observa en verde el gráfico de f y en azul el gráfico de $f(-x)$.



(a)



(b)

4.7. Transformaciones no rígidas

Analicemos ahora que sucede cuando componemos una función f con $g(x) = cx$, con $c > 0$.

Si consideramos $(g \circ f)(x) = cf(x)$, vemos que el gráfico de esta función cambia pero retiene, aproximadamente, su forma original. El gráfico de $cf(x)$ es el gráfico de f distorsionado verticalmente. El gráfico de f se estira (alejándose del eje x) o se comprime (acercándose al eje x) verticalmente dependiendo del valor de c.

El gráfico de la función $(f \circ g)(x) = f(cx)$ está distorsionado horizontalmente, ya sea por un estiramiento del gráfico de f alejándose del eje y o por una compresión del gráfico de f hacia el eje y.

El estiramiento o la compresión de un gráfico constituyen ejemplos de transformaciones no rígidas.

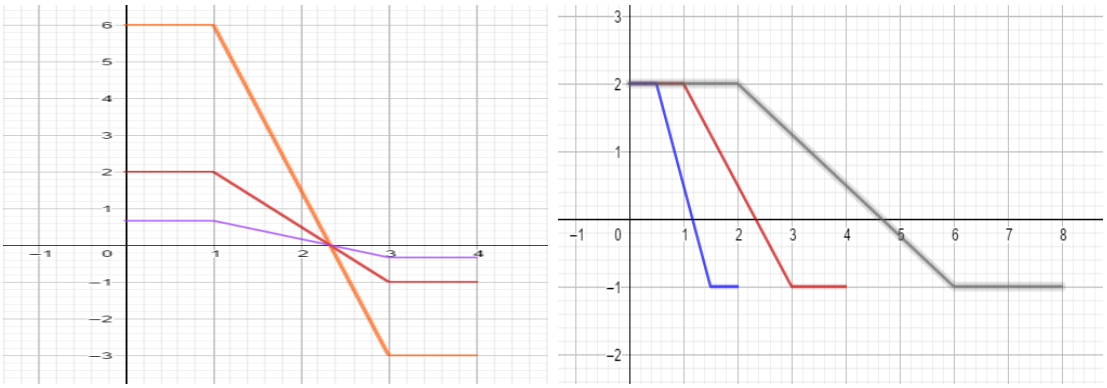
Entonces si f es una función y $c > 0$, tenemos que

- el gráfico de $cf(x)$ es el gráfico de f estirado verticalmente si $c > 1$,
- el gráfico de $cf(x)$ es el gráfico de f comprimido verticalmente si $0 < c < 1$,
- el gráfico de $f(cx)$ es el gráfico de f estirado horizontalmente si $0 < c < 1$,
- el gráfico de $f(cx)$ es el gráfico de f comprimido horizontalmente si $c > 1$.

En las siguientes figuras se observan estas transformaciones.

En la figura (a) se observa en rojo el gráfico de f, en naranja el gráfico de $3f(x)$ (notar como se estira verticalmente) y en violeta el gráfico de $\frac{1}{3}f(x)$ (notar como se comprime verticalmente).

En la figura (b) se observa en rojo el gráfico de f (notar que su dominio es $[0, 4]$), en azul el gráfico de $f(2x)$ (el gráfico se comprime a la mitad, notar que el dominio ahora es $[0, 2]$) y en gris el gráfico de $f\left(\frac{1}{2}x\right)$ (el gráfico se estira al doble, notar que el dominio es $[0, 8]$).



(a) (b)

4.8. Funciones pares e impares

Definición 4.7. Decimos que una función f es **par** si

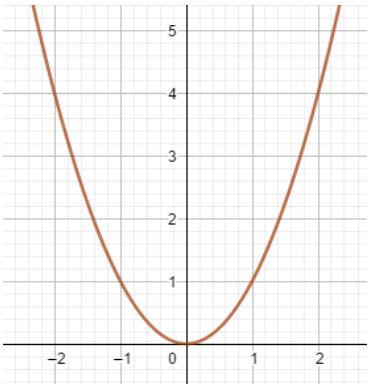
$$f(-x) = f(x) \text{ para todo } x \in Dom(f),$$

mientras que f es **impar** si

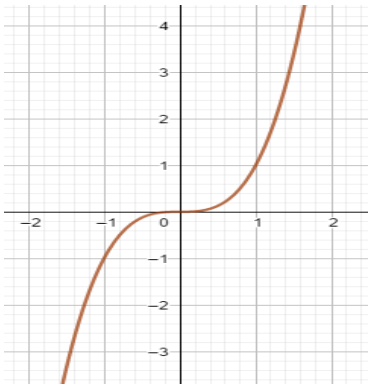
$$f(-x) = -f(x) \text{ para todo } x \in Dom(f).$$

El gráfico de una función par es simétrico respecto del eje y. El gráfico de una función impar es simético respecto del origen.

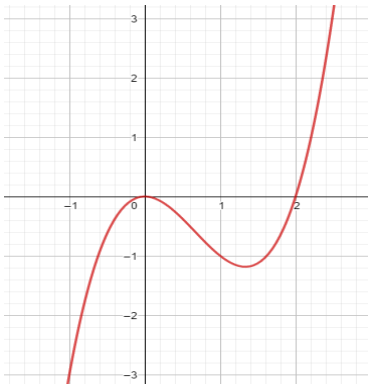
Ejemplo 4.14. $f(x) = x^2$ es una función par, $g(x) = x^3$ es una función impar y $h(x) = x^3 - 2x^2$ no es par ni impar.



(a) $f(x) = x^2$ es una función par



(b) $g(x) = x^3$ es una función impar



(c) $h(x) = x^3 - 2x^2$ no es par ni impar

4.9. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

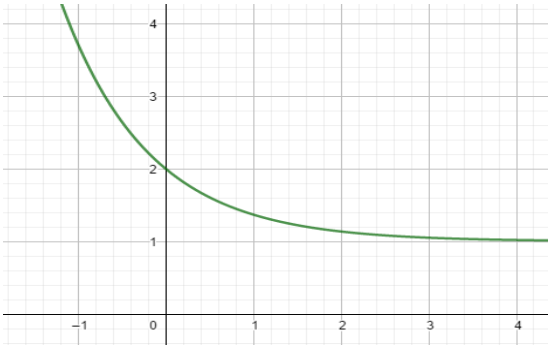
Definición 4.8. Sea $f : A \to B$ una función. Diremos que f es **inyectiva** si para todo $x_1, x_2 \in A$

$$si \quad f(x_1) = f(x_2) \quad entonces \quad x_1 = x_2$$

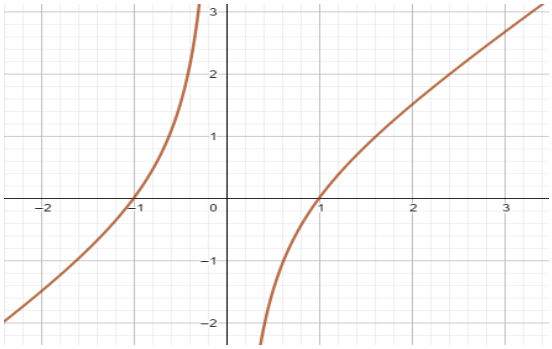
Equivalentemente, para todo $x_1, x_2 \in A$

$$si \quad x_1 \neq x_2 \quad entonces \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

Gráficamente, observamos que una función es inyectiva si las rectas horizontales $y = k$, con $k \in \mathbb{R}$, cortan al gráfico de f a lo sumo una vez (lo cortan una vez o ninguna). Esto garantiza que no haya dos valores $x_1, x_2 \in Dom(f)$ para los cuales $f(x_1) = f(x_2)$.



(a) Función inyectiva



(b) Función no inyectiva

Observemos que la segunda función no es inyectiva si consideramos que su dominio es $\mathbb{R} - \{0\}$. En cambio, si restringimos su dominio a $(0, +\infty)$, por ejemplo, esta función resulta inyectiva. Por lo tanto es importante indicar cual es el dominio de la función para poder decidir si es inyectiva o no.

Definición 4.9. Dada una función $f : A \to B$, decimos que f es **sobreyectiva** o **suryectiva** si

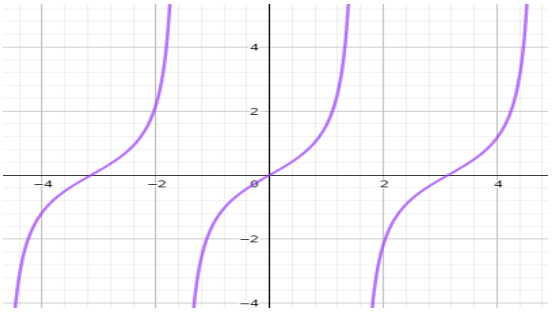
$$Im(f) = Codom(f) = B,$$

ésto es, si la imagen de f coincide con su codominio.

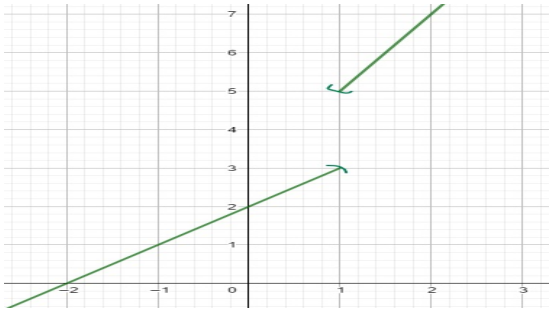
Gráficamente, observamos que una función es sobreyectiva si las rectas horizontales $y = k$, con $k \in Codom(f)$, cortan al gráfico de f por lo menos una vez (lo cortan una vez o más). Esto garantiza que exista $x \in Dom(f)$ tal que $f(x) = k$ y por lo tanto $Codom(f) \subseteq Im(f)$ (la inclusión $Im(f) \subseteq Codom(f)$ se verifica siempre).

Remarquemos que, para analizar si una función es sobreyectiva o no, es fundamental indicar el codominio de la función. Por ejemplo, la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ no es sobreyectiva pero si consideramos $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$, $g(x) = x^2$, sí es sobreyectiva.

Consideremos las siguientes funciones con codominio $\mathbb{R}$.



(a) f es sobreyectiva

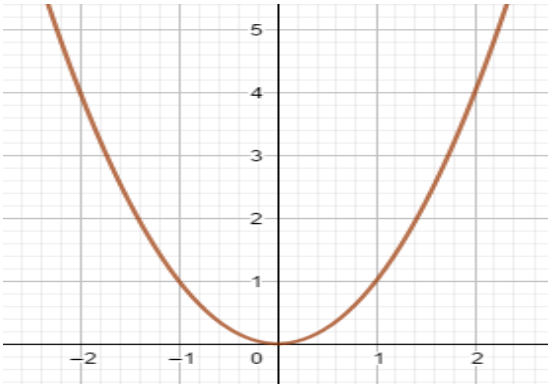


(b) f no es sobreyectiva

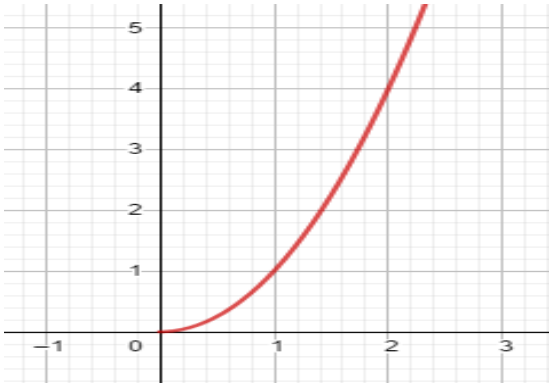
Definición 4.10. Dada una función $f : A \to B$, decimos que f es **biyectiva** si y sólo si es inyectiva y sobreyectiva.

Gráficamente, observamos que una función es biyectiva si las rectas horizontales $y = k$, con $k \in Codom(f)$, cortan al gráfico de f exactamente una vez.

Insistimos en que para analizar si una función es biyectiva es fundamental indicar el dominio y el codominio de la función. Por ejemplo, la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ no es biyectiva (no es inyectiva ni sobreyectiva) pero si consideramos $g : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, $g(x) = x^2$, sí es biyectiva.



(a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ no es biyectiva



(b) $g : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, $g(x) = x^2$ es biyectiva

4.10. Función inversa

Sea $f : A \to B$ una función biyectiva. Para todo $y \in B$, como f es sobreyectiva, $y \in Im(f)$ y por lo tanto existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Además, como f es inyectiva, este x es único.

Esto nos permite definir una función con dominio B e imagen A, que realiza el camino "inverso" de la función f. Esto es, si f le asigna a x el valor y, esta nueva función le asigna a y el valor x.

Esta función se llama **función inversa de** f y es la función $f^{-1} : B \to A$ definida por

$$f^{-1}(y) = x \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = y$$

Si $f : A \to B$ es una función biyectiva, de la definición de la inversa se desprende que

1. $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ para todo $x \in A$
2. $(f \circ f^{-1})(y) = y$ para todo $y \in B$.

A medida que vayamos presentando los distintos tipos de funciones elementales, analizaremos si son funciones biyectivas y, en caso afirmativo, veremos como calcular sus funciones inversas.

Por el momento veremos como obtener el gráfico de f^{-1} a partir del gráfico de f. Para ello notemos que, si el punto (a, b) pertenece al gráfico de f (para ésto, $b = f(a)$), entonces el punto (b, a) pertenece al gráfico de f^{-1} (ya que, por la definición de f^{-1}, tenemos que $f^{-1}(b) = a$). Entonces los gráficos de f y f^{-1} son simétricos respecto a la recta $y = x$.

En la siguiente imagen se observa la simetría de los gráficos de f y f^{-1} (en color naranja y rojo) respecto a la recta $y = x$.

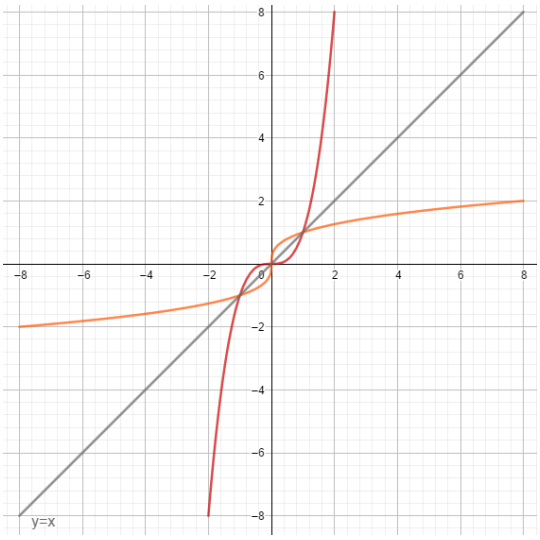


Figura 16

5. Funciones lineales y lineales a trozos

5.1. Funciones lineales

Las funciones lineales son de la forma

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = mx + b$$

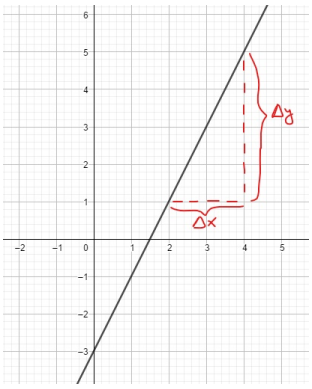
El dominio de toda función lineal es $\mathbb{R}$ y sus gráficos son rectas. Los coeficientes m y b son la pendiente y la ordenada al origen de la recta, respectivamente.

Si la recta pasa por los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2), o equivalentemente, $f(x_1) = y_1$ y $f(x_2) = y_2$, tenemos que la pendiente de la recta es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Se suele notar al **cambio en y** por $\Delta y = y_2 - y_1$ y al **cambio en x** por $\Delta x = x_2 - x_1$, con lo que la fórmula de la pendiente de la recta queda

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



- Si $m > 0$, la función es creciente ya que si $\Delta x = x_2 - x_1 > 0$, entonces

  $$\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1) > 0$$

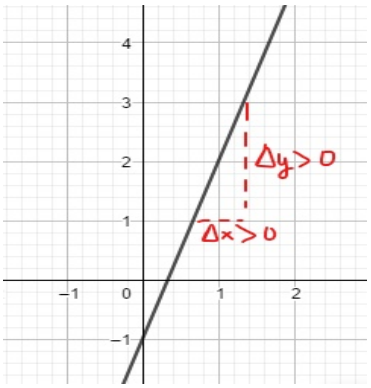
  o sea $f(x_2) > f(x_1)$ para $x_2 > x_1$.

- Si $m < 0$, la función es decreciente ya que si $\Delta x = x_2 - x_1 > 0$, entonces

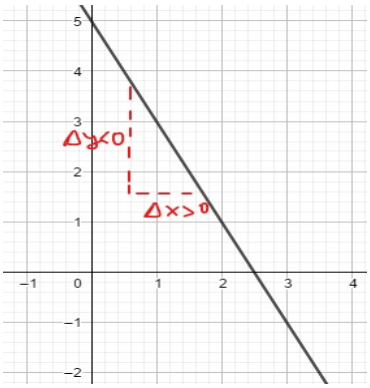
  $$\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1) < 0$$

  o sea $f(x_2) < f(x_1)$ para $x_2 > x_1$.

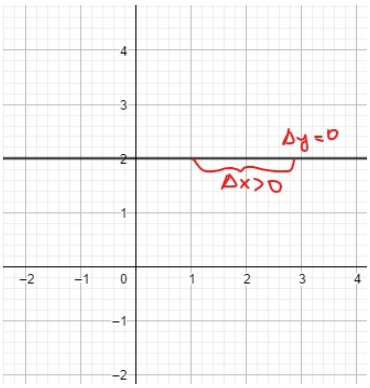
- Si $m = 0$, la función es constante ya que $\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1) = 0$ para todo x_1, x_2.



(a) $m > 0$



(b) $m < 0$



(c) $m = 0$

Se define el **cambio promedio de una función** f cuando la abscisa pasa de x_1 a x_2 como

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

En el caso de las funciones lineales, el cambio promedio de f es constante e igual a la pendiente de la recta.

La pendiente de la recta nos da información acerca de la dirección y la inclinación de la recta.

La dirección y la inclinación también pueden medirse mediante un ángulo, llamado **ángulo de inclinación**.

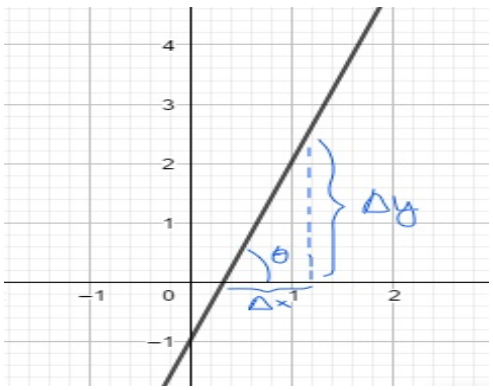
El ángulo de inclinación θ de una recta que cruza al eje x, es el menor ángulo formado en sentido antihorario desde el eje x hasta la recta.

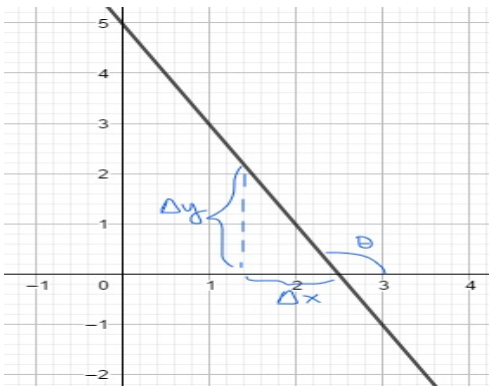
Si la recta es horizontal consideramos que el angulo es de 0° y si una recta es vertical el ángulo mide 90°.

En general, $0 \leq \theta < 180°$.

La relación entre la pendiente de la recta m y el ángulo de inclinación θ es

$$m = tan(\theta)$$





Dos rectas de ecuaciones $y = m_1x + b_1$ e $y = m_2x + b_2$

- son **paralelas** si sus pendientes son iguales ($m_1 = m_2$).
- son **perpendiculares** si $m_2 = -\dfrac{1}{m_1}$

Observemos que para obtener la **ecuación de la recta** conociendo la pendiente y un punto (x_1, y_1), podemos considerar que el otro punto es (x, y) y reemplazando en la fórmula de la pendiente nos queda:

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

Ejemplo 5.1. Hallar la ecuación de la recta perpendicular a la recta de ecuación $y = 5x-1$ que pasa por el punto $(1, 4)$.

La recta que buscamos tiene pendiente $m = -\dfrac{1}{5}$ y pasa por $(1, 4)$ entonces su ecuación es

$$y = -\frac{1}{5}(x - 1) + 4$$

Ejemplo 5.2. Hallar la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos $(-1, 3)$ y $(2, 4)$.

La función lineal es de la forma $f(x) = mx + b$ con

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 3}{2 - (-1)} = \frac{1}{3}$$

Tenemos entonces que

$$f(x) = \frac{1}{3}x + b$$

Para hallar la ordenada al origen usamos que $f(-1) = 3$ (o $f(2) = 4$)

$$f(-1) = 3 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{1}{3} + b = 3 \quad \Leftrightarrow \quad b = \frac{10}{3}$$

Por lo tanto,

$$f(x) = \frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$$

Otra posibilidad es la siguiente. Una vez obtenida la pendiente $m = \dfrac{1}{3}$, podemos reemplazar en la fórmula anterior tomando $(x_1, y_1) = (-1, 3)$ y nos queda

$$f(x) = \frac{1}{3}(x - (-1)) + 3 = \frac{1}{3}(x + 1) + 3$$

Ejemplo 5.3. La batería de una laptop nueva tiene una carga máxima de 5000 mAh (miliamperios hora). Después de tres meses de uso, la carga máxima de la batería ha disminuido a 4625 mAh.

1. Escribir una función lineal que describa la carga máxima (en mAh) en función del tiempo t de uso (en meses). ¿Qué tan rápido está disminuyendo la carga máxima de la batería?

2. A este ritmo, ¿cuál será la carga máxima de la batería después de cinco meses?

3. El fabricante recomienda reemplazar la batería una vez la carga máxima disminuye a 2500 mAh. ¿Cuándo ocurrirá ésto?

1. La función lineal $f(t) = mt + b$, donde t es el tiempo medido en meses, verifica que $f(0) = 5000$ (este dato nos da la ordenada al origen) y $f(3) = 4625$.

   La pendiente es
   $$m = \frac{4625 - 5000}{3 - 0} = -125$$

   Entonces la función que describe la carga máxima en función del tiempo es

   $$f(t) = -125t + 5000$$

   La carga máxima disminuye a un ritmo de 125 mAh por mes.

2. La carga después de 5 meses será $f(5) = -125 \cdot 5 + 5000 = 4375$ mAh.

3. Buscamos que que instante la carga es 2500 mAh, esto es, el valor de t tal que $f(t) = 2500$.

   $$f(t) = 2500 \quad \Leftrightarrow \quad -125t + 5000 = 2500 \quad \Leftrightarrow \quad -125t = -2500 \quad \Leftrightarrow \quad t = 20$$

   Habrá que reemplazar la bateria a los 20 meses.

Ejemplo 5.4. Dadas $f(x) = -4x + 5$ y $g(x) = -2x + 3$, hallar analítica y gráficamente el conjunto
$$A = \{x \in \mathbb{R} / \ f(x) < g(x)\}$$

Para hallar analíticamente el conjunto A vamos a resolver una inecuación:

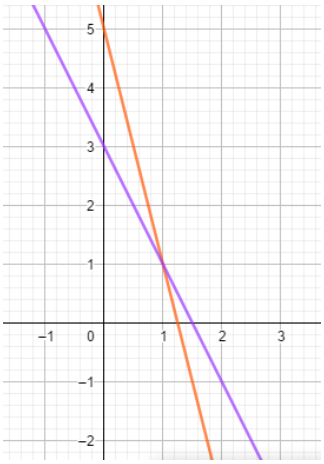
$$f(x) < g(x)$$
$$-4x + 5 < -2x + 3$$
$$-4x + 2x < 3 - 5$$
$$-2x < -2$$

Como dividimos por $-2 < 0$ nos queda

$$x > 1$$

Entonces
$$A = (1, +\infty)$$

En la siguiente figura vemos los gráficos de $f(x)$ (en naranja) y $g(x)$ (en violeta). Buscamos los x para los cuales el gráfico de f está por debajo del gráfico de g. Esto sucede para $x \in (1, +\infty)$.



Observación 1. Toda función lineal $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = mx + b$, con $m \neq 0$, resulta biyectiva ya que:

- f es inyectiva. Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

$$f(x_1) = f(x_2)$$
$$mx_1 + b = mx_2 + b$$
$$m(x_1 - x_2) = 0$$

  Tenemos dos opciones, o $m = 0$ o $x_1 - x_2 = 0$. Como estamos suponiendo que $m \neq 0$, resulta

$$x_1 = x_2$$

- f es sobreyectiva. Veamos que $Im(f) = \mathbb{R}$, esto es, debemos probar que para todo $y \in \mathbb{R}$ existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$.

$$f(x) = y$$
$$mx + b = y$$
$$mx = y - b$$

  Como $m \neq 0$ resulta

$$x = \frac{y - b}{m}$$

  Luego, existe la inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y está definida por

$$f^{-1}(y) = \frac{y - b}{m}$$

5.2. Funciones lineales a trozos

Ejemplo 5.5. En cierto país, la velocidad máxima permitida en autopistas es 120 km/h y la velocidad mínima es de 50 km/h. La multa para los conductores que violan estos límites es 7 dólares por cada kilómetro por hora por encima de la velocidad máxima o por debajo de la velocidad mínima.

Queremos construir una función que nos de el monto de la multa dependiendo de la velocidad x a la que se conduce.

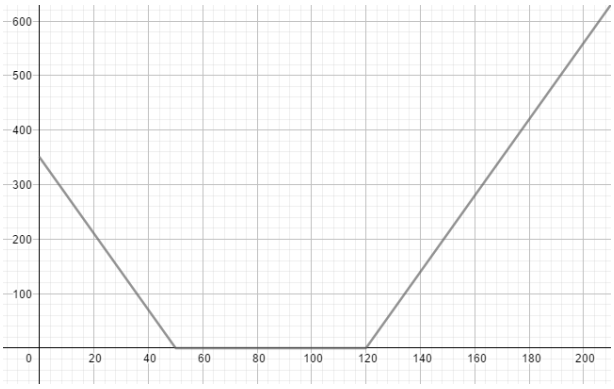
Vemos que, para calcular las multas, necesitamos considerar tres casos:

- La velocidad es menor a 50 km/h. En este caso pagaremos $7(50-x)$ dólares.
- La velocidad está entre 50 y 120 km/h. En este caso no se paga multa.
- La velocidad es mayor a 120 km/h. En este caso pagaremos $7(x-120)$ dólares.

La función que modela esta situación es:

$$f(x) = \begin{cases} 7(50-x) & si \quad 0 < x < 50 \\ 0 & si \quad 50 \leq x \leq 120 \\ 7(x-120) & si \quad x > 120 \end{cases}$$

Por ejemplo, si conducimos a una velocidad de 130 km/h, deberemos pagar una multa de $f(130) = 7(130-120) = 70$ dólares.



Vemos que esta función está definida por intervalos y decimos que es una **función partida o función definida a trozos**. En este ejemplo, como en cada tramo la función es lineal, decimos que f es una **función lineal a trozos**. Más adelante veremos ejemplos donde utilizaremos otro tipo de funciones, ya que no es necesario que en cada tramo la función sea lineal.

5.3. Distancia y función módulo

En esta sección vamos a introducir una noción de distancia entre puntos de la recta real a partir del módulo o valor absoluto.

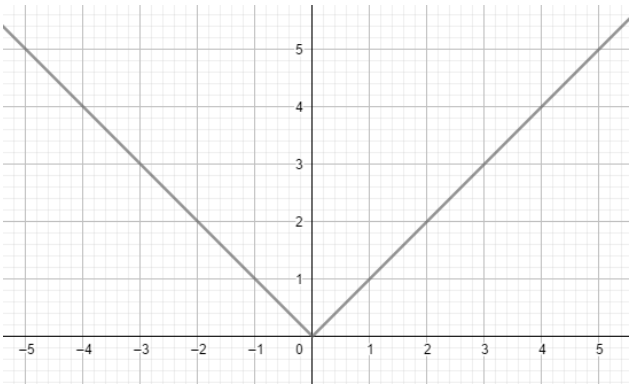
Definición 5.1. [Valor absoluto] El valor absoluto de un número x lo notaremos con $|x|$ queda definido por la regla

$$|x| = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$$

Tenemos así por ejemplo

$$|3| = 3; \ |-2| = 2, \ \ |-\pi| = \pi, \ \text{ etc.}$$

Geométricamente, interpretamos el valor absoluto de x como la distancia de x al 0 y una notación popular para la distancia es $d(x,0) = |x|$.

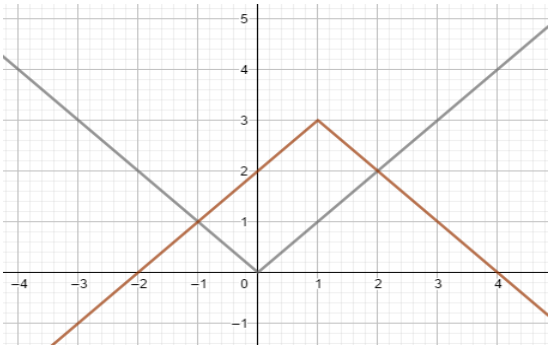


Observemos que podemos definir la función módulo $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$, que es lineal a trozos, cuyo gráfico es

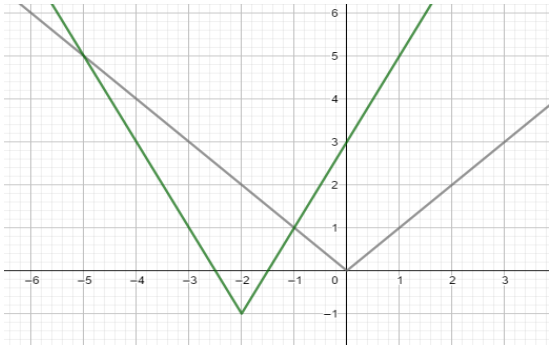
A partir de este gráfico podemos construir los gráficos de otras funciones teniendo en cuenta las observaciones realizadas al considerar transformaciones rígidas y no rígidas.

Ejemplo 5.6. El gráfico de $g(x) = -|x-1| + 3$ se obtiene al reflejar el gráfico de $|x|$ respecto del ejer x y correr al gráfico obtenido una unidad hacia la derecha y tres unidades hacia arriba.

Para obtener el gráfico de $h(x) = 2|x+2| - 1$, se estira horizontalmente el gráfico de $|x|$ multiplicándolo por 2 y al gráfico resultante se lo corre 2 unidades a la izquierda y una hacia abajo.



(a) $|x|$ en gris y $g(x)$ en rojo



(b) $|x|$ en gris y $h(x)$ en verde

Algunas propiedades del valor absoluto de bastante utilidad y fácil verificación son las siguientes:

Propiedades 5.1. Sea $x \in \mathbb{R}$, Entonces

a) $|x| \geq 0$

b) $|x| = 0 \iff x = 0$

c) $x \leq |x|$

d) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ (válido también para cocientes)

e) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (esta es la llamada *Desigualdad Triangular*)

Demostración. Las dos primeras son claras a partir de la definición. Veamos qué pasa con la c) analizando casos:

- $x > 0 \implies x = |x| \implies x \leq |x|$
- $x < 0 \implies x < 0 \leq |x| \implies x \leq |x|$

Por lo tanto c) vale para cualquier x como queríamos mostrar.

Veamos cómo demostramos que vale la propiedad d). Tomemos dos reales cualesquiera x, y y estudiemos la validez de la proposición de acuerdo a los signos de cada uno.

- $x > 0, y < 0 \implies x \cdot y < 0 \implies |xy| = -(x \cdot y) = x \cdot (-y) = |x| \cdot |y|$
- $x < 0, y < 0 \implies x \cdot y > 0 \implies |x \cdot y| = x \cdot y = (-x) \cdot (-y) = |x| \cdot |y|$;

Ésto concluye la prueba ya que en el caso de x e y ambos positivos, el producto también es positivo y es igual a su valor absoluto.

Por último, mostremos que vale la desigualdad triangular.

$$\begin{aligned} |x+y|^2 &= (x+y)^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \\ &\leq |x|^2 + 2|x| \cdot |y| + |y|^2 \\ &= (|x| + |y|)^2 \end{aligned}$$

Luego, $|x + y| \leq |x| + |y|$ como queríamos mostrar. □

Es hora de algunos ejemplos para ver cómo utilizar el valor absoluto en ecuaciones e inecuaciones.

Ejercicio 5.1. Resuelva la ecuación

$$|3x - 2| = 6$$

y marque al conjunto solución en la recta numérica. Grafique la función $g(x) = |3x - 2|$ e interprete geométricamente la ecuación y su conjunto solución.

Solución 5. Vamos a usar directamente la definición de valor absoluto:

$$|3x - 2| = 6 \implies 3x - 2 = 6 \text{ o bien } 3x - 2 = -6.$$

Trabajemos ambos casos. Por un lado,

$$\begin{aligned} 3x - 2 &= 6 \\ 3x &= 8 \\ x &= \frac{1}{3} \cdot 8 = \frac{8}{3}, \end{aligned}$$

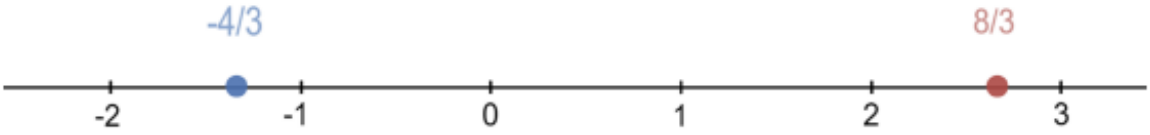


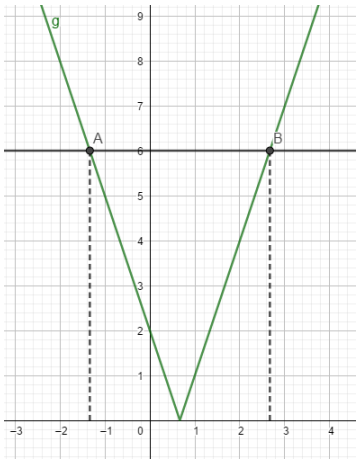
Figura 20: Conjunto solución

Mientras que en el segundo caso

$$\begin{aligned} 3x - 2 &= -6 \\ 3x &= -4 \\ x &= \frac{1}{3} \cdot (-4) = -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Así, las soluciones son $x = \frac{8}{3}$ y $x = -\frac{4}{3}$. En la recta numérica tenemos

Esta ecuación también puede interpretarse apelando a la función $g(x) = |3x - 2|$, ya que podríamos escribirla como $g(x) = 6$. Es decir, las soluciones de la ecuación son las preimágenes de 6. Para encontrar las soluciones gráficamente, tendríamos que ver los puntos de intersección entre el gráfico de g y la recta $y = 6$.



Observamos que los puntos de intersección son $A = (-\frac{4}{3}, 6)$ y $B = (\frac{8}{3}, 6)$, que corresponden a las soluciones $x = -\frac{4}{3}$ y $x = \frac{8}{3}$.

Observación 2. Si miramos más detenidamente el ejercicio anterior, notamos que

$$|3x - 2| = 6 \iff |3 \cdot (x - \frac{2}{3})| = 6 \iff |3| \cdot |(x - \frac{2}{3})| = 6 \iff |(x - \frac{2}{3})| = 2$$

Advertimos que las soluciones se encuentran a distancia 2 del número racional $\frac{2}{3}$. Este fenómeno nos permite interpretar *geométricamente* ecuaciones particulares que involucran módulo en términos de la *distancia entre puntos*, específicamente tenemos que

$$|x - x_0| = a \iff d(x, x_0) = a$$

Veamos ahora cómo resolver inecuaciones que involucran valor absoluto.

Ejercicio 5.2. Resolver la inecuación

$$|x-4| \leq 5$$

y marque en la recta numérica al conjunto solución.

Solución 6. Siguiendo con la interpretación de valor absoluto como distancia, tenemos

$$|x-4| \leq 5 \iff d(x,4) \leq 5$$

Podemos marcar el conjunto solución en la recta directamente: nos paramos en 4 y nos movemos 5 unidades a la derecha y 5 a la izquierda. El conjunto solución consistirá en todos los x que queden entre esas dos marcas (incluidos los extremos del intervalo). Ésto es, el conjunto solución es el intervalo $I = [-1, 9]$.



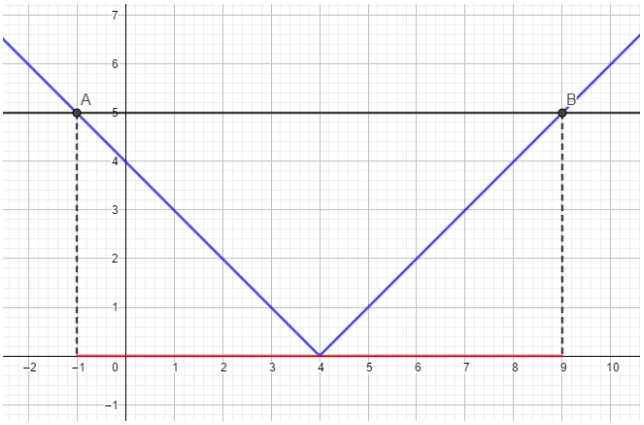
Figura 21: Conjunto solución

Analíticamente

$$\begin{aligned} |x-4| \leq 5 \iff & -5 \leq x-4 \leq 5 \iff \\ & -5+4 \leq x-4+4 \leq 5+4 \iff \\ & -1 \leq x \leq 9 \end{aligned}$$

que es evidentemente el mismo conjunto solución que hallamos antes.

También podríamos interpretar esta inecuación a partir de la función $f(x) = |x-4|$. En este caso, tenemos que buscar los $x \in \mathbb{R}$ para los cuales $f(x) \leq 5$. Para ello, debemos ver para cuales valores de x, los puntos $(x, f(x))$ quedan debajo o sobre la recta de ecuación $y = 5$ (marcados en rojo).



Ejercicio 5.3. Resolver la inecuación

$$|x+1| > 2$$

Solución 7. Siguiendo con la interpretación de valor absoluto como distancia, tenemos

$$|x+1| > 2 \iff |x-(-1)| > 2 \iff d(x,-1) > 2$$

Podemos marcar el conjunto solución en la recta directamente: nos paramos en -1 y nos movemos 2 unidades a la derecha y 2 a la izquierda. El conjunto solución estará compuesto por todos los x que queden a la derecha del 1 y a la izquierda del -3. Un esquema gráfico viene dado por la siguiente figura:

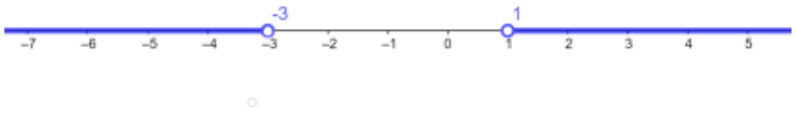


Figura 22: Conjunto solución

Observe ahora que los extremos no están incluídos en el conjunto solución. Una forma de señalar eso es utilizando paréntesis. Ésto es, el conjunto solución es

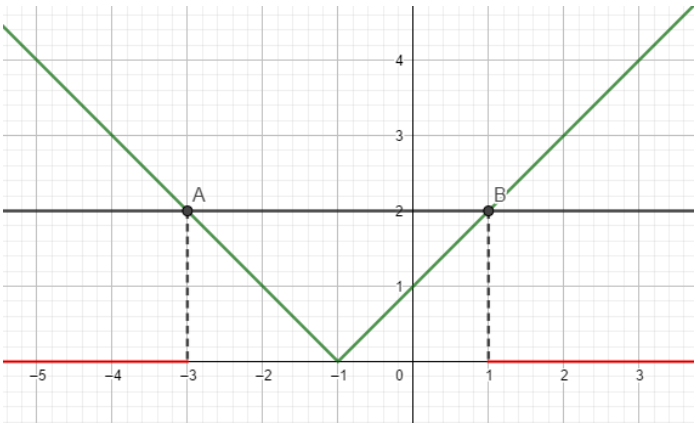
$$I = (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$$

Analíticamente tenemos

$$|x+1| > 2 \iff x+1 > 2 \ \vee \ x+1 < -2 \iff x > 2-1 \ \vee \ x < -2-1 \iff$$
$$x > 1 \ \vee \ x < -3$$

Es el mismo conjunto solución que hallamos antes geométricamente.

Adicionalmente, tenemos otra forma de encontrar el conjunto solución considerando la función $f(x) = |x+1|$. La inecuación se traduce en la condición $f(x) > 2$. Geométricamente buscaremos los $x \in \mathbb{R}$ para los cuales el gráfico de f se encuentra encima de la recta $y = 2$ (marcados en rojo).



A partir de los ejemplos considerados y la interpretación del módulo o valor absoluto como una distancia, podemos hacer la siguiente

Observación 3. En forma general, dado $a > 0$ y $x_0 \in \mathbb{R}$, tenemos

- $|x - x_0| = a \iff x - x_0 = a \vee x - x_0 = -a$
- $|x - x_0| < a \iff -a < x - x_0 < a$
- $|x - x_0| > a \iff x - x_0 > a \vee x - x_0 < -a$

Ejemplo 5.7. Dadas las funciones del ejemplo 5.6, $g(x) = -|x-1|+3$ y $h(x) = 2|x+2|-1$, calcular analítica y gráficamente el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} / \ g(x) \geq h(x)\}$$

Estas dos funciones son lineales a trozos y las podemos escribir de la siguiente manera:

$$g(x) = \begin{cases} -(x-1)+3 & x \geq 1 \\ -(-(x-1))+3 & x < 1 \end{cases}$$

O sea,

$$g(x) = \begin{cases} -x+4 & x \geq 1 \\ x+2 & x < 1 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} 2(x+2)-1 & x \geq -2 \\ 2(-(x+2))-1 & x < -2 \end{cases}$$

O sea,

$$h(x) = \begin{cases} 2x+3 & x \geq -2 \\ -2x-5 & x < -2 \end{cases}$$

Para reemplazar en la incecuación vamos a considerar los casos $x < -2$, $-2 \leq x < 1$ y $x \geq 1$.

- Si $x < -2$, nos queda:

$$g(x) \geq h(x)$$
$$x + 2 \geq -2x - 5$$
$$3x \geq -7$$
$$x \geq -\frac{7}{3}$$

Entonces tenemos

$$S_1 = \left[-\frac{7}{3}, -2\right)$$

- Si $-2 \leq x < 1$, Nos queda:

$$g(x) \geq h(x)$$
$$x + 2 \geq 2x + 3$$
$$-x \geq 1$$
$$x \leq -1$$

Entonces tenemos

$$S_2 = [-2, -1]$$

- Si $x \geq 1$, nos queda:

$$g(x) \geq h(x)$$
$$-x + 4 \geq 2x + 3$$
$$-3x \geq -1$$
$$x \leq \frac{1}{3}$$

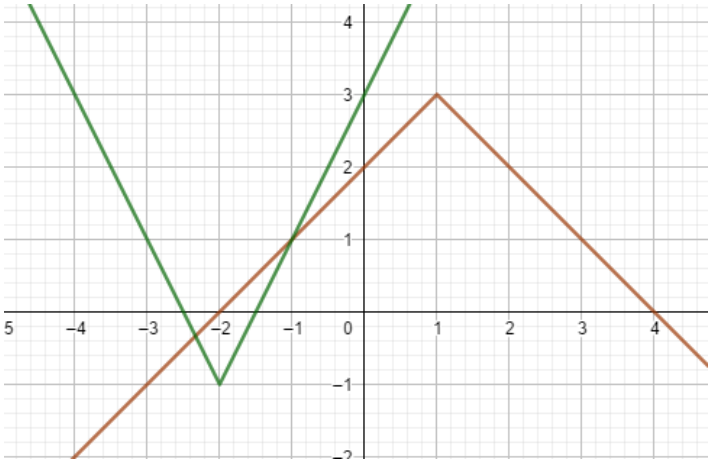
Entonces tenemos

$$S_3 = \emptyset$$

Luego el conjunto A es

$$A = S_1 \cup S_2 \cup S_3 = \left[-\frac{7}{3}, -1\right]$$

Gráficamente observamos que para los $x \in \left[-\frac{7}{3}, -1\right]$ el gráfico de $g(x)$ (en rojo) está por encima del gráfico de $h(x)$ (en verde).



6. Funciones cuadráticas

Las **funciones cuadráticas** son funciones de la forma

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R},\ a \neq 0$$

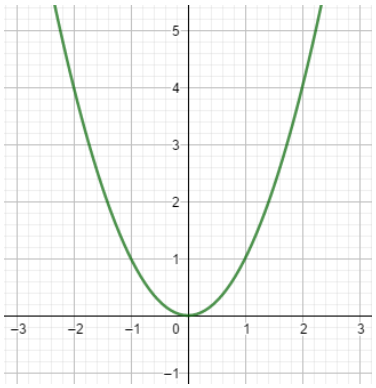
A esta forma de escribir las funciones cuadráticas la llamaremos **forma polinómica**.

La función cuadrática más sencilla es $f(x) = x^2$, cuyo gráfico es la parábola que se observa en la siguiente figura.

Los gráficos de las funciones cuadráticas pueden obtenerse a partir del gráfico de $f(x) = x^2$ aplicando transformaciones rígidas y no rígidas. Para ello es conveniente escribir a las funciones cuadráticas en su **forma canónica**:

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$$

donde $V = (x_v, y_v)$ es el **vértice** de la parábola. La recta $x = x_v$ se llama **eje de simetría** de la parábola.



La forma canónica puede obtenerse a partir de la forma polinómica completando cuadrados (recordemos que $(\alpha+\beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$ y que $a \neq 0$)

$$f(x) = ax^2+bx+c = \frac{1}{a}\left(x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right)+c = a\left(x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right)^2+\frac{(-b^2+4ac)}{4a}$$

Luego

$$x_v = -\frac{b}{2a} \quad e \quad y_v = \frac{(-b^2+4ac)}{4a} = f(x_v)$$

Ejemplo 6.1. Dada la función $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{2}$ vamos a buscar su vértice, eje de simetría y realizar su gráfico.

Para esta función $a = -\frac{1}{2}$, $b = 1$ y $c = \frac{3}{2}$, entonces

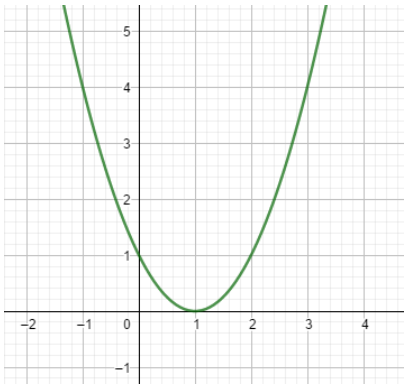
$$x_v = -\frac{b}{2a} = \frac{-1}{2\left(-\frac{1}{2}\right)} = 1 \quad e \quad y_v = f(1) = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 2$$

Tenemos que $V = (1, 2)$ es el vértice de la parábola, $x = 1$ el eje de simetría y la forma canónica de la función es

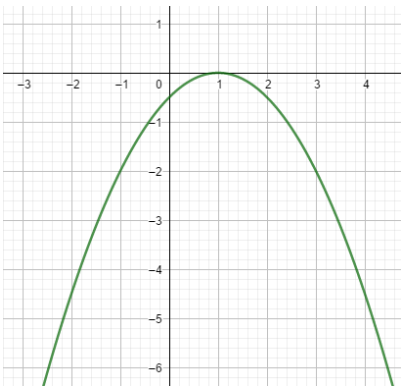
$$f(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$$

Llamado $g(x) = x^2$, la función f puede escribirse como $f(x) = -\frac{1}{2}g(x-1) + 2$, entonces podemos hacer las siguientes observaciones para graficarla:

- El efecto de la composición $g(x-1)$ es que se corre el gráfico de g una unidad hacia la derecha.



- Al multiplicar por $a = -\frac{1}{2}$, por un lado las ramas van hacia abajo (ya que el número es negativo) y por otro, las ramas se estiran horizontalmente (son más abiertas porque $\left|-\frac{1}{2}\right| < 1$)



- Sumar 2 hace que el gráfico se corra verticalmente hacia arriba dos unidades.

  El gráfico nos queda:

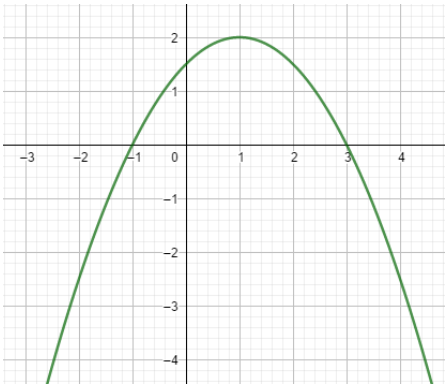


Figura 23

Notemos que la función crece en el intervalo $(-\infty, 1)$ y decrece en el intervalo $(1, +\infty)$. En $x = 1$ alcanza su máximo absoluto. La imagen de la función es $(-\infty, 2]$.

En general tenemos que, dada $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$, con $a \neq 0$,

1. Si $a > 0$,
   - el gráfico de la función es simétrico respecto a la recta vertical de ecuación $x = x_v$.
   - la función decrece en $(-\infty, x_v)$ y crece en $(x_v, +\infty)$.
   - la función alcanza un mínimo absoluto en $x = x_v$.
   - la imagen es $[y_v, +\infty)$
2. Si $a < 0$,
   - el gráfico de la función es simétrico respecto a la recta vertical de ecuación $x = x_v$.
   - la función crece en $(-\infty, x_v)$ y decrece en $(x_v, +\infty)$.
   - la función alcanza un máximo absoluto en $x = x_v$.
   - la imagen es $(-\infty, y_v]$

Otra cuestión que nos interesa estudiar es la existencia de ceros o raíces de la función. Dada $f(x) = ax^2 + bx + c$, vimos que podemos escribirla en la forma

$$f(x) = a\left(x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right)^2 + \frac{(-b^2 + 4ac)}{4a}$$

Entonces

$$f(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a\left(x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right)^2 + \frac{(-b^2 + 4ac)}{4a} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a\left(x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Para que esta ecuación tenga solución es necesario que $b^2 - 4ac \geq 0$. Llamamos **discriminante** al número $\Delta = b^2 - 4ac$. Entonces, si $\Delta \geq 0$, nos queda

$$\left|x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Luego,

$$x - \left(\frac{-b}{2a}\right) = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad o \quad x - \left(\frac{-b}{2a}\right) = -\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esto es,

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad o \quad x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Notemos que si $\Delta = 0$ entonces la función cuadrática tiene un único cero $x = -\frac{b}{2a}$ y decimos que esta raíz es doble.

Cuando la función cuadrática tiene raíces reales r_1 y r_2 (podrían ser iguales), podemos escribir la **forma factorizada** de f:

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

Resumiendo,

- Si $\Delta > 0$, los ceros de la función son

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad y \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

y la forma factorizada de f es

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

- Si $\Delta = 0$, la función tiene un único cero

$$r = -\frac{b}{2a}$$

y la forma factorizada de f es

$$f(x) = a(x - r)^2$$

Observemos que en este caso $x_v = r$ e $y_v = f(x_v) = 0$ y por lo tanto, las formas canónica y factorizada coinciden.

- Si $\Delta < 0$, la función cuadrática no tiene ceros y no podemos escribir su forma factorizada.

Notemos que, si la función cuadrática f tiene ceros r_1 y r_2, debido a la simetría de la parábola respecto a la recta de ecuación $x = x_v$, se verifica la siguiente relación entre las raíces de f y la abscisa del vértice:

$$x_v = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

Ejemplo 6.2. Hallemos los ceros y la forma factorizada de la función $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{2}$.

Para esta función $a = -\frac{1}{2}$, $b = 1$ y $c = \frac{3}{2}$, entonces $\Delta = 1^2 - 4\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{3}{2} = 4 > 0$, así que f tiene dos raíces reales distintas

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{4}}{2\left(-\frac{1}{2}\right)} = -1 \quad y \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{4}}{2\left(-\frac{1}{2}\right)} = 3$$

Los ceros ya se podían observar en la figura 23.

La forma factorizada de f es

$$f(x) = -\frac{1}{2}(x - (-1))(x - 3) = -\frac{1}{2}(x + 1)(x - 3)$$

Los conjuntos de positividad y negatividad pueden observarse directamente del gráfico o podemos calcularlos analíticamente a partir de la forma factorizada. En este caso

$$C_+ = (-1, 3) \quad y \quad C_- = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$$

La siguiente propiedad es de particular importancia:

Teorema 6.1. ***[Regla de los signos]*** *Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces $ab > 0$ si y sólo si a, b tienen el mismo signo.*

Demostración. Vamos a investigar casos y a aprovechar lo que sabemos que vale de la proposición anterior.

- a, b ambos positivos: podemos usar la consistencia con la multiplicación por positivos de manera directa

$$0 < a \text{ y } b > 0 \text{ implican } 0 \cdot b = 0 < a \cdot b$$

- a, b ambos negativos: vamos a usar la consistencia con la multiplicación por positivos para $-b$ (que es positivo por el primer item de la proposición anterior)

$$a < 0 \text{ y } -b > 0 \text{ implican } -b \cdot a < 0 \cdot b = 0$$

  Volviendo a aplicar el primer item de la proposición anterior tenemos que

$$-(-b \cdot a) = ab > 0$$

- Si alguno de los dos es negativo, digamos b, entonces aplicamos el segundo item de la proposición anterior:

$$a > 0, b < 0 \implies a \cdot b < 0 \cdot b = 0$$

  y eso concluye la demostración.

□

Ejercicio 6.1. Escriba al conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} : (2x + 1)(3 - x) \leq 0\}$$

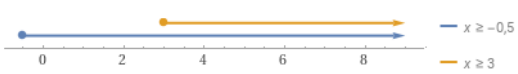
como un intervalo o unión de intervalos.

Solución 8. A partir de la regla de los signos vemos que, para que el producto sea menor o igual a 0, uno de los fatores debe ser mayor o igual a 0 y el otro factor menor o igual a 0. Planteamos entonces los siguientes casos:

Primer caso: $2x + 1 \geq 0$ y $3 - x \leq 0$.

a) $2x + 1 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2x \geq -1 \quad \Leftrightarrow \quad x \geq -\frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x \in [-\frac{1}{2}, +\infty)$.

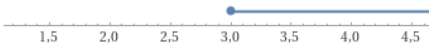
b) $3 - x \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 3 \leq x \quad \Leftrightarrow \quad x \in [3, +\infty)$



Se deben verificar estas condiciones simultáneamente. Obtenemos que

$$x \in [-\frac{1}{2}, +\infty) \cap [3, +\infty) = [3, +\infty)$$

Segundo caso: $2x + 1 \leq 0$ y $3 - x \geq 0$.



a) $2x + 1 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2x \leq -1 \quad \Leftrightarrow \quad x \leq -\dfrac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-\infty, -\dfrac{1}{2}]$.

b) $3 - x \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 3 \geq x \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-\infty, 3]$



Se deben verificar estas condiciones simultáneamente. Obtenemos que

$$x \in (-\infty, -\frac{1}{2}] \cap (-\infty, 3] = (-\infty, -\frac{1}{2}]$$



Uniendo los dos casos obtenemos que

$$A = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [3, +\infty)$$



Ejemplo 6.3. Queremos cercar un terreno rectangular en tres porciones iguales al dividir con cercas paralelas a dos lados (ver figura 24). Si en total usamos 8000 metros para toda la cerca, ¿cuáles son las dimensiones de terreno encerrado para que su área sea máxima?

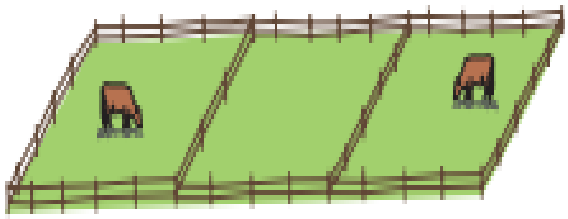


Figura 24

Para poder averiguar las dimensiones del terreno, primero vamos a nombrar a las longitudes de los lados x e y, por ejemplo, como se muestra en la figura 25.

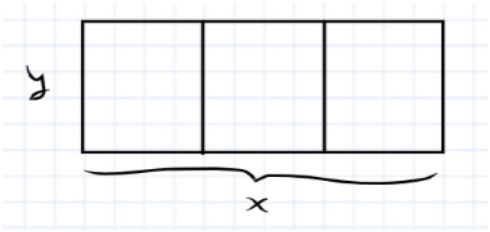


Figura 25

El dato dado en el enunciado es que utilizamos 8000 metros para toda la cerca. Vemos en la figura que hay 2 lados que miden x y 4 que miden y, entonces

$$2x + 4y = 8000$$

El área de un rectángulo se calcula multiplicando su base por su altura. En este caso,

$$Area = xy$$

Si despejamos y de la relación $2x + 4y = 8000$ obtenemos

$$y = 2000 - \frac{1}{2}x$$

Esto nos permite construir una función $f(x)$ que calcula el área de la región en función del lado x:

$$f(x) = x\left(2000 - \frac{1}{2}x\right)$$

Esta es una función cuadrática, con $a = -\frac{1}{2} < 0$, así que alcanza su máximo absoluto cuando $x = x_v$. En este caso es fácil ver que los ceros de f son $r_1 = 0$ y $r_2 = 4000$, así que

$$x_v = \frac{r_1 + r_2}{2} = \frac{0 + 4000}{2} = 2000$$

Por lo tanto, el área máxima se obtiene cuando

$$x = 2000 \text{ metros}, \; y = 2000 - \frac{1}{2} \cdot 2000 = 1000 \text{ metros}.$$

En este caso el área es 2000000 metros cuadrados.

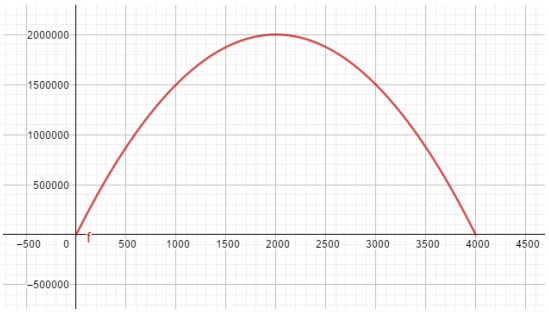


Figura 26

7. Raíz cuadrada

Anteriormente vimos que la función

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Sin embargo, al restringir el dominio y tomar el codominio igual a la imagen, la función

$$g : [0, +\infty) \to [0, +\infty) \quad g(x) = x^2$$

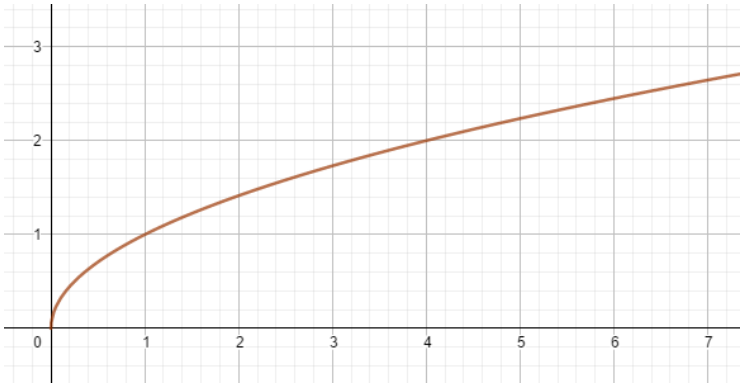
resulta biyectiva. Por lo tanto, existe la inversa de g, llamada **raíz cuadrada**.

$$g^{-1} : [0, +\infty) \to [0, +\infty) \quad g^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

La raíz cuadrada de $b \geq 0$ está definida por

$$\sqrt{b} = a \quad \Leftrightarrow \quad a \geq 0 \quad y \quad a^2 = b$$

El gráfico de $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$ es el simétrico del gráfico de g respecto a la recta $y = x$.



Esta es la elección usual para restringir el dominio de f, pero también podríamos considerar $h : (-\infty, 0] \to [0, +\infty)$, $h(x) = x^2$, que resulta biyectiva. En este caso

$$h^{-1} : [0, +\infty) \to (-\infty, 0] \quad h^{-1}(x) = -\sqrt{x}$$

La función $f(x) = x^2$ y la raíz cuadrada se relacionan del siguiente modo

$$(\sqrt{x})^2 = x \quad \forall\, x \in [0, +\infty) \quad y \quad \sqrt{x^2} = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 7.1. Hallar el dominio, la imagen y realizar el gráfico de $f(x) = \sqrt{5-x} + 3$. Definir el dominio y el codominio de modo tal que f resulte biyectiva y calcular la función inversa.

El dominio de f es

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} / \ 5 - x \geq 0\} = (-\infty, 5]$$

La imagen es de f es

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} / \text{ existe } x \in (-\infty, 5] \text{ tal que } f(x) = y\}$$

Para hallarla vamos a realizar primero el gráfico de f. Nos conviene pensar a la función como $f(x) = \sqrt{-(x-5)} + 3$. Hay involucradas tres transformaciones:

- Si consideramos $\sqrt{-x}$, su gráfico es el simétrico del gráfico de $\sqrt{x}$ respecto al eje y.
- Para obtener el gráfico de $\sqrt{-(x-5)}$ corremos 5 unidades a la derecha el gráfico de $\sqrt{-x}$
- Por último, el gráfico de $\sqrt{-(x-5)}$ se corre 3 unidades hacia arriba para obtener el gráfico de $f(x) = \sqrt{-(x-5)} + 3$.

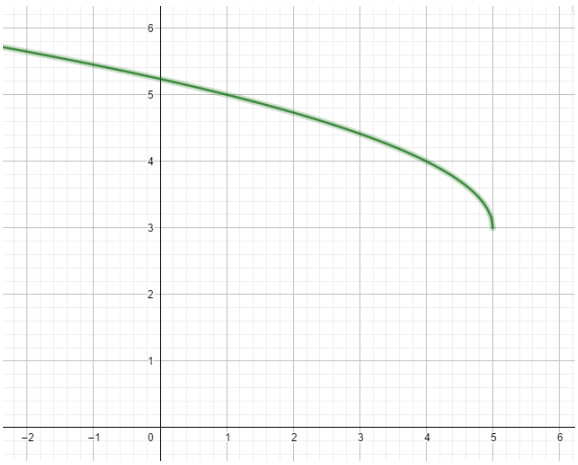


Figura 27

Del gráfico obtenemos que $Im(f) = [3, +\infty)$.

Si consideramos $f : (-\infty, 5] \to [3, +\infty)$, $f(x) = \sqrt{5-x} + 3$, la función resulta biyectiva ya que es inyectiva (en el gráfico se observa que las rectas $y = k$ lo cortan a lo sumo una vez) y es sobreyectiva (el codominio es igual a la imagen). Luego existe $f^{-1} : [3, +\infty) \to (-\infty, 5]$. Vamos a calcularla

$$f(x) = y$$

$$\sqrt{5-x} + 3 = y$$

$$\sqrt{5-x} = y - 3$$

Elevamos al cuadrado de ambos lados y usamos que $(\sqrt{5-x})^2 = 5-x$ ya que $5-x \geq 0$

$$(\sqrt{5-x})^2 = (y-3)^2$$

$$5-x = (y-3)^2$$

$$x = 5-(y-3)^2$$

$$f^{-1}(y) = 5-(y-3)^2$$

Luego

$$f^{-1} : [3,+\infty) \to (-\infty, 5], \quad f^{-1}(x) = 5-(x-3)^2$$

8. Funciones polinómicas

Las **funciones polinómicas** son funciones de la forma:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

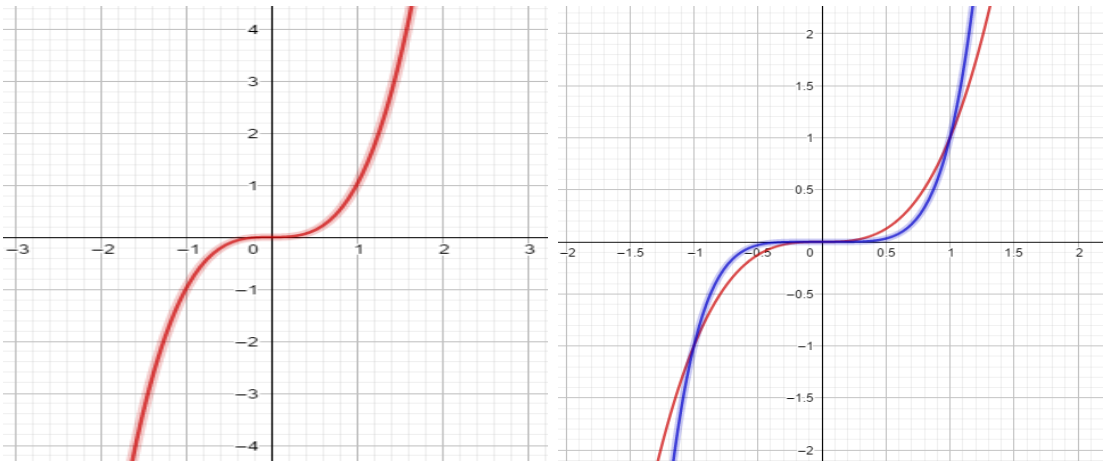
donde los coeficientes a_i, $i = 0, 1, \cdots, n$, son números reales y $a_n \neq 0$. En este caso, la función es de **grado** n. El coeficiente a_n se llama **coeficiente principal** y el coeficiente a_0 se llama **coeficiente independiente**. Si f es una función polinómica su dominio es $\mathbb{R}$.

Observemos que las funciones lineales y las funciones cuadráticas son funciones polinómicas.

Veamos los gráficos de las funciones polinómicas $f(x) = x^n$.

- Caso n impar:

  En la figura (a) tenemos el gráfico de $g(x) = x^3$ y en la figura (b) tenemos los gráficos de $g(x) = x^3$ (en rojo) y $h(x) = x^5$ (en azul).



(a) (b)

Se observa que, para n impar, las funciones $f(x) = x^n$ tienen las siguientes características:

- Son funciones crecientes en $\mathbb{R}$.

- $C_0 = \{0\}$, $C_+ = (0, +\infty)$ y $C_- = (-\infty, 0)$.
- Son funciones impares.
- Son funciones inyectivas (las rectas horizontales $y = k$ cortan al gráfico de f sólo una vez)
- Su imagen es $\mathbb{R}$. Por lo tanto son funciones sobreyectivas.
- Son funciones biyectivas y existe

$$f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$$

La inversa de f es la **raíz n-ésima de** x.

Recordemos que por la definición de función inversa, para todo $b \in \mathbb{R}$ y n impar,

$$\sqrt[n]{b} = a \quad \Leftrightarrow \quad a^n = b$$

En la figura 29 vemos el gráfico de la inversa de $f(x) = x^3$, esto es, el gráfico de $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, llamada **raíz cúbica**.

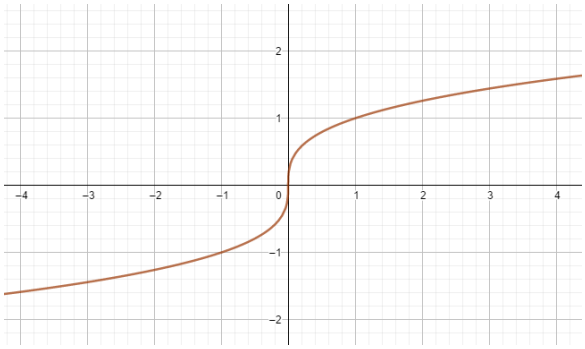
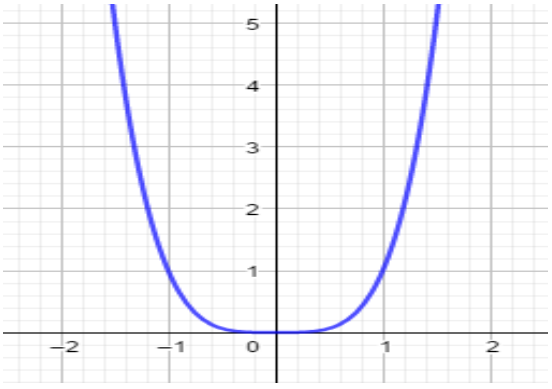


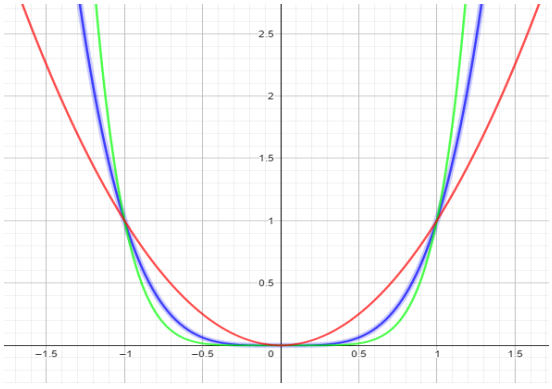
Figura 29

- Caso n par:

En la figura (a) tenemos el gráfico de $f(x) = x^4$ y en la figura (b) tenemos los gráficos de $f(x) = x^4$ (en azul), $g(x) = x^2$ (en rojo) y $h(x) = x^6$ (en verde).



(a)



(b)

Se observa que, para n par, las funciones $f(x) = x^n$ tienen las siguientes características:

- Son funciones crecientes en $(0, +\infty)$ y decrecientes en $(-\infty, 0)$.
- $C_0 = \{0\}$, $C_+ = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ y $C_- = \emptyset$.
- Son funciones pares.
- No son funciones inyectivas (por ser funciones pares, se verifica que $f(x) = f(-x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$).
- Su imagen es $[0, +\infty)$. Por lo tanto no son funciones sobreyectivas si se considera que su codominio es $\mathbb{R}$.
- Si consideramos $f : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, $f(x) = x^n$, resulta una función biyectiva y existe

$$f^{-1} : [0, +\infty) \to [0, +\infty), \quad f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$$

La inversa de f es la **raíz n-ésima de** x. Notemos que en este caso, la raíz n-ésima sólo esta definida para $x \geq 0$ (a diferencia del caso n impar, donde la raíz n-ésima está definida para todo $x \in \mathbb{R}$).

Recordemos que por la definición de función inversa, para todo $b \in [0, +\infty)$,

$$\sqrt[n]{b} = a \quad \Leftrightarrow \quad a \geq 0 \quad y \quad a^n = b$$

En la figura 31 vemos el gráfico de la inversa de $f(x) = x^4$, esto es, el gráfico de $f^{-1}(x) = \sqrt[4]{x}$.

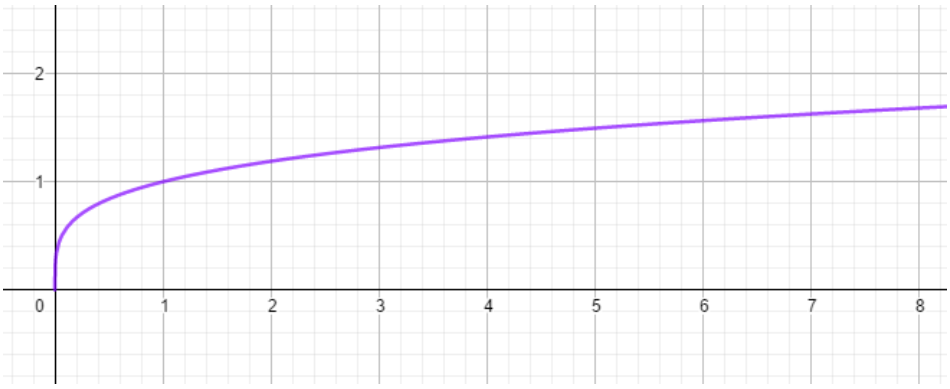
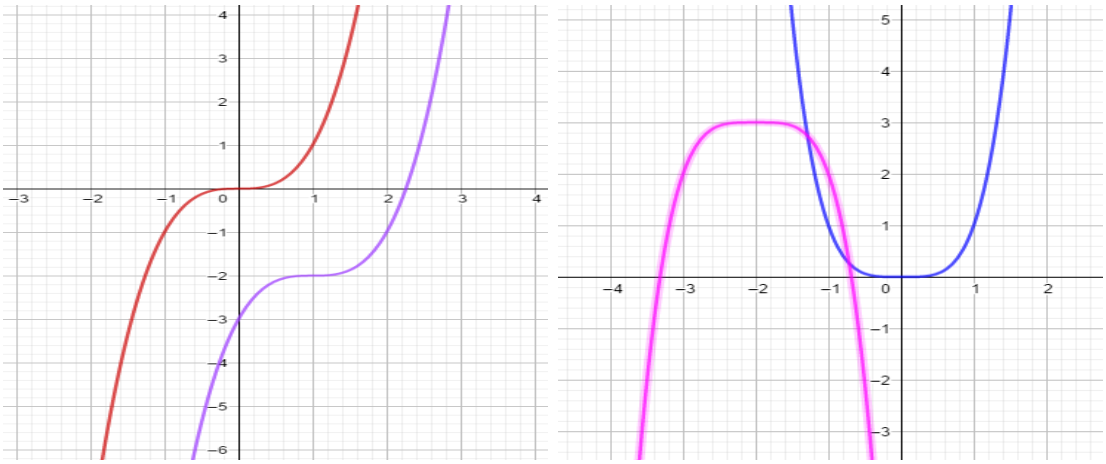


Figura 31

A partir de los gráficos de $f(x) = x^n$ podemos graficar algunas funciones polinómicas utilizando transformaciones rígidas y no rígidas.

Ejemplo 8.1. En la figura (a) vemos como obtener el gráfico de $g(x) = (x-1)^3 - 2$ (en violeta) a partir del gráfico de $f(x) = x^3$ (en rojo). Para obtener el gráfico de g se corre el gráfico de f una unidad a la derecha y dos unidades hacia abajo.

En la figura (b) tenemos el gráfico de $h(x) = -(x+2)^4 + 3$ (en rosa) que se obtiene a partir del gráfico de $r(x) = x^4$ (en azul). El gráfico de h se obtiene reflejando el gráfico de f respecto al eje x y al gráfico obtenido se lo corre dos unidades a la izquierda y tres unidades hacia arriba.



(a) (b)

Observemos que no cualquier función polinómica fuede graficarse de este modo. Por ejemplo, no podemos obtener el gráfico de la función $p(x) = x^5 + 2x^4 + 1$ a través de las transformaciones rígidas y no rígidas vistas. Más adelante estudiaremos como graficar funciones polinómicas en general, ya que necesitaremos más herramientas que las que disponemos hasta el momento.

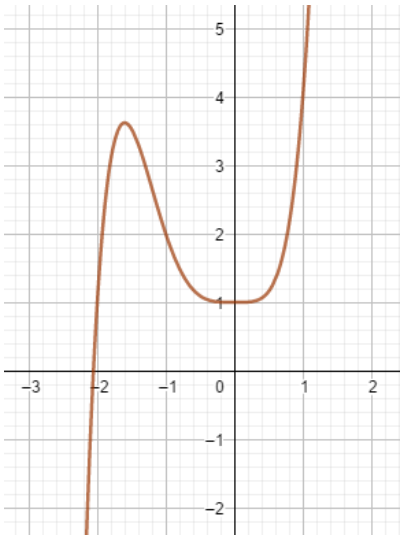


Figura 33

Ejemplo 8.2. Se va a elaborar una caja con cubierta hecha de una pieza rectangular de cartón de 40 cm de longitud y 30 cm de ancho al cortar un cuadrado en un extremo del cartón y cortando un rectángulo de cada esquina del otro extremo, como se muestra en la figura 39. Escribir el volumen de la caja en función de la cantidad x de cm que se recortan. ¿Cuál es el dominio de esta función? Graficarla. Utilizando un software hallar las dimensiones de la caja con las que se obtiene el volumen máximo. ¿Cuál es el volumen máximo?

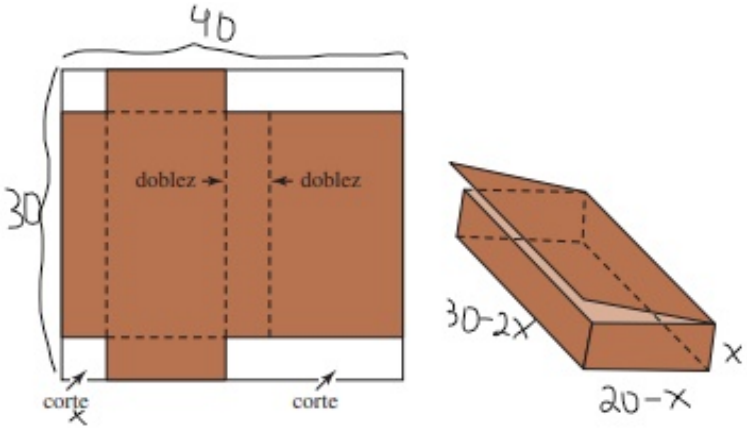


Figura 34

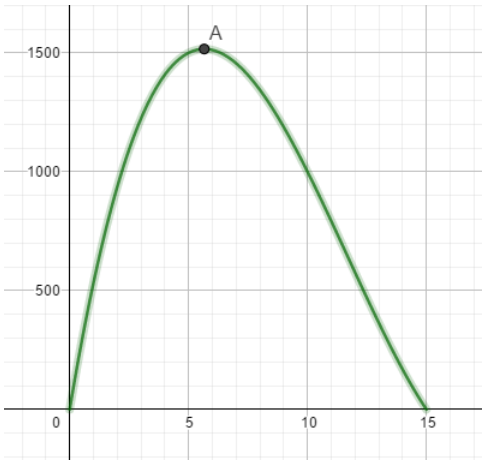
El volumen de la caja es igual al producto del área de la base por la altura. Si observamos la figura podemos plantear

$$V(x) = x(30 - 2x)(20 - x),$$

donde $0 < x < 15$.

El dominio de la función es $Dom(V) = (0, 15)$, ya que tanto la medida del corte como el volumen deben ser positivos, esto es, $x > 0$ y $V(x) > 0$.

El gráfico de la función es



Por el momento no disponemos de herramientas que nos permitan calcular el máximo de esta función, así que recurrimos a alguna aplicación que nos provea este resultado. En este caso, el volumen de la caja es máximo para $x \approx 5,66$ cm y el volumen máximo es aproximadamente 1516,15 cm^3.

9. Funciones racionales

Una **función racional** f es una división de dos funciones polinomiales p y q:

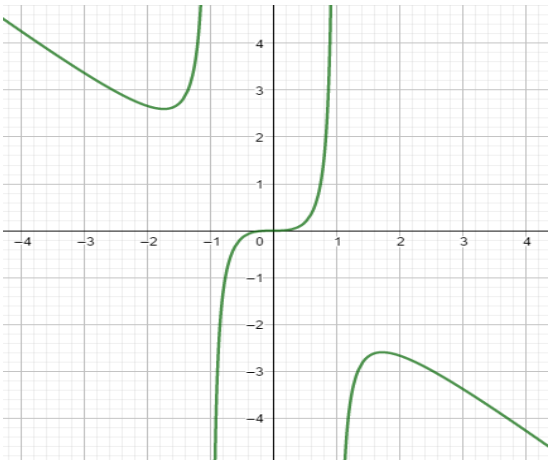
$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

El dominio de f es $Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} / \ q(x) \neq 0\}$.

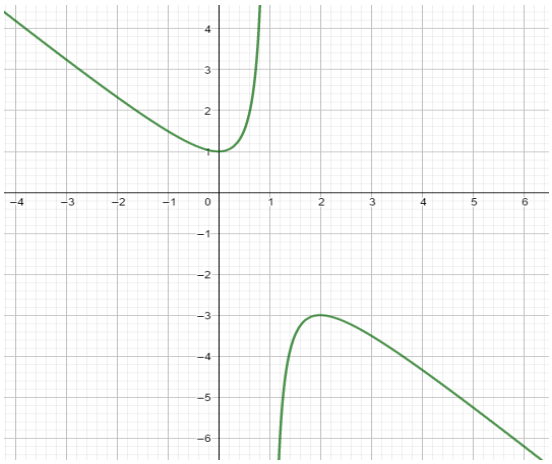
Ejemplo 9.1. Las funciones racionales $f(x) = \dfrac{x^3}{1-x^2}$ y $g(x) = \dfrac{x^3+1}{1-x^2}$ tienen el mismo dominio

$$Dom(f) = Dom(g) = \{x \in \mathbb{R} / 1 - x^2 \neq 0\} = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

Sin embargo, sus gráficos son muy diferentes:



(a) $f(x) = \dfrac{x^3}{1-x^2}$



(b) $g(x) = \dfrac{x^3+1}{1-x^2}$

Notemos que el gráfico de la función f, cuando x toma valores cercanos a 1 se parece a la recta vertical $x = 1$ y cuando x toma valores cercanos a -1 se parece a la recta vertical $x = -1$. Decimos entonces que las rectas $x = 1$ y $x = -1$ son **asíntotas verticales** de f. Para la función g, en cambio, la recta $x = 1$ es una asíntota vertical pero $x = -1$ no lo es. En $x = -1$ la función no está definida y el gráfico tiene un "agujero" imperceptible si realizamos el gráfico con un software (si lo hacemos a mano solemos exagerar ese agujero para poner en evidencia que la función no está definida en ese punto).

Si tomamos x con valor absoluto muy grande, ambas funciones se parecen a la recta de ecuación $y = -x$. A esta recta la llamamos **asíntota oblícua**.

En la próxima unidad daremos las definiciones formales de los distintos tipos de asíntotas y veremos como estudiar distintas características de las funciones que nos permitirán entender por qué obtuvimos estos gráficos.

9.1. Simplificación de expresiones racionales

Para simplificar expresiones racionales se factorizan el numerador y el denominador y se cancelan los factores comunes del numerador y del denominador usando la siguiente propiedad:

$$\boxed{\frac{AC}{BC} = \frac{A}{B}}$$

Vamos a simplificar las siguientes expresiones racionales:

Ejemplo 9.2.

$$\frac{y^2+y}{y^2-1} = \frac{y(y+1)}{(y-1)(y+1)} = \frac{y}{y-1}$$

Acá sacamos factor común en el numerador y factorizamos una diferencia de cuadrados en el denominador, lo que nos permite cancelar el factor $(y+1)$.

Ejemplo 9.3.

$$\frac{x^2+6x+8}{x^2+5x+4} = \frac{(x+2)(x+4)}{(x+1)(x+4)} = \frac{x+2}{x+1}$$

Acá factorizamos ambos polinomios buscando sus raíces. Las raíces de x^2+6x+8 son -2 y -4, así que

$$x^2+6x+8 = (x-(-2))(x-(-4)) = (x+2)(x+4),$$

mientras que las reaíces de x^2+5x+4 son -1 y -4, así que

$$x^2+5x+4 = (x-(-1))(x-(-4)) = (x+1)(x+4)$$

Al factorizar el numerador y el denominador podemos cancelar el factor $(x+4)$.

9.2. Multiplicación y división de expresiones racionales

Para multiplicar dos expresiones racionales, multiplicamos sus numeradores y sus denominadores (y luego simplificamos cuando sea posible), usando la propiedad:

$$\boxed{\frac{A}{B}\cdot\frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}}$$

Vamos a multiplicar dos expresiones racionales y simplificar el resultado:

Ejemplo 9.4.

$$\left(\frac{x^2-2x-15}{x^2-9}\right)\cdot\left(\frac{x+3}{x^2-5x}\right) = \frac{(x^2-2x-15)(x+3)}{(x^2-9)(x^2-5x)} = \frac{(x-5)(x+3)(x+3)}{(x-3)(x+3)x(x-5)} = \frac{x+3}{x(x-3)}$$

Acá fatorizamos $x^2-2x-15$ buscando sus raíces. En este caso son -3 y 5, así que

$$x^2-2x-15 = (x-5)(x+3)$$

Factorizamos x^2-9 detectando que es una diferencia de cuadrados, entonces

$$x^2-9 = (x-3)(x+3)$$

Para factorizar x^2-5x sacamos un factor común y obtenemos $x^2-5x = x(x-5)$.

Ejemplo 9.5.

$$\left(\frac{x^2+2xy+y^2}{x^2-y^2}\right)\cdot\left(\frac{2x^2-xy-y^2}{x^2-xy-2y^2}\right) = \frac{(x^2+2xy+y^2)(2x^2-xy-y^2)}{(x^2-y^2)(x^2-xy-2y^2)}$$

$$= \frac{(x+y)^2(2x+y)(x-y)}{(x-y)(x+y)(x-2y)(x+y)} = \frac{2x+y}{x-2y}$$

Acá notemos que $x^2+2xy+y^2=(x+y)^2=(x+y)(x+y)$ y $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$. Además

$$2x^2-xy-y^2=x^2+x^2-y^2-xy=x^2-y^2+x^2-xy=(x+y)(x-y)+x(x-y)=(x+y+x)(x-y)$$

$$2x^2-xy-y^2=(2x+y)(x-y)$$

$$x^2-xy-2y^2=x^2-xy-y^2-y^2=x^2-y^2-(xy+y^2)=(x-y)(x+y)-y(x+y)=(x-y-y)(x+y)$$

$$x^2-xy-2y^2=(x-2y)(x+y)$$

Para dividir dos expresiones racionales uilizamos la siguiente propiedad:

$$\boxed{\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\cdot\frac{D}{C}}$$

Ejemplo 9.6.

$$\left(\frac{x+3}{4x^2-9}\right)\div\left(\frac{x^2+7x+12}{2x^2+7x-15}\right)=\left(\frac{x+3}{4x^2-9}\right)\cdot\left(\frac{2x^2+7x-15}{x^2+7x+12}\right)$$

$$=\frac{(x+3)(2x-3)(x+5)}{(2x-3)(2x+3)(x+3)(x+4)}=\frac{x+5}{(2x+3)(x+4)}$$

Acá factorizamos $4x^2-9$ como diferencia de cuadrados y nos queda

$$4x^2-9=(2x)^2-3^2=(2x-3)(2x+3)$$

Además buscamos las raíces de $2x^2+7x-15$, que son $\frac{3}{2}$ y -5, así que

$$2x^2+7x-15=2(x-\frac{3}{2})(x+5)=(2x-3)(x+5)$$

También buscamos las raíces de $x^2+7x+12$, que son -3 y -4, así que

$$x^2+7x+12=(x+3)(x+4)$$

Ejemplo 9.7.

$$\frac{\frac{x^3}{x+1}}{\frac{x}{x^2+2x+1}}=\left(\frac{x^3}{x+1}\right)\div\left(\frac{x}{x^2+2x+1}\right)=\left(\frac{xx^2}{x+1}\right)\cdot\left(\frac{(x+1)(x+1)}{x}\right)=x^2(x+1)$$

Acá usamos que $x^2+2x+1=(x+1)^2=(x+1)(x+1)$.

9.3. Suma y resta de expresiones racionales

Para sumar o restar expresiones racionales, primero encontramos un denominador común (en general se toma el mínimo común denominador que se encuentra al factorizar cada denominador y tomar el producto de los distintos factores elevados a la máxima potencia). A continuación usamos la siguiente propiedad de fracciones:

$$\boxed{\frac{A}{C}+\frac{B}{C}=\frac{A+B}{C}}$$

Ejemplo 9.8. Calculemos $\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{2}{(x+1)^2}+\dfrac{3}{x^2-1}$.

Primero calulamos el mínimo común denominador entre

$$x+1, \quad (x+1)^2 \quad y \quad x^2-1=(x-1)(x+1)$$

En este caso, este mínimo común denominador es $(x+1)^2(x-1)$. Entonces

$$\frac{1}{x+1}-\frac{2}{(x+1)^2}+\frac{3}{x^2-1}=\frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)^2(x-1)}-\frac{2(x-1)}{(x+1)^2(x-1)}+\frac{3(x+1)}{(x+1)^2(x-1)}$$

$$=\frac{(x+1)(x-1)-2(x-1)+3(x+1)}{(x+1)^2(x-1)}=\frac{x^2-1-2x+2+3x+3}{(x+1)^2(x-1)}=\frac{x^2+x+4}{(x+1)^2(x-1)}$$

Ejemplo 9.9. Calculemos $\dfrac{x}{x-4}-\dfrac{3}{x+6}$.

En este caso, el mínimo común denominador entre $x-4$ y $x+6$ es $(x-4)(x+6)$. Nos queda

$$\frac{x}{x-4}-\frac{3}{x+6}=\frac{x(x+6)}{(x-4)(x+6)}-\frac{3(x-4)}{(x+6)(x-4)}=\frac{x(x+6)-3(x-4)}{(x-4)(x+6)}=\frac{x^2+6x-3x+12}{(x-4)(x+6)}$$

$$\frac{x}{x-4}-\frac{3}{x+6}=\frac{x^2+3x+12}{(x-4)(x+6)}$$

Ejemplo 9.10.

$$\frac{\dfrac{1}{(x+h)^2}-\dfrac{1}{x^2}}{h}=\left(\frac{1}{(x+h)^2}-\frac{1}{x^2}\right)\div h=\left(\frac{1}{(x+h)^2}-\frac{1}{x^2}\right)\cdot\frac{1}{h}=\left(\frac{x^2-(x+h)^2}{(x+h)^2x^2}\right)\cdot\frac{1}{h}$$

$$=\frac{x^2-(x^2+2xh+h^2)}{(x+h)^2x^2h}=\frac{-2xh-h^2}{(x+h)^2x^2h}=\frac{h(-2x-h)}{(x+h)^2x^2h}=\frac{-2x-h}{(x+h)^2x^2}$$

9.4. Resolución de inecuaciones

Ejercicio 9.1. Escriba al conjunto

$$A=\{x\in\mathbb{R}:\frac{1}{x}>\frac{2}{x-2}\}$$

como un intervalo o unión de intervalos.

Solución 9. La estrategia general es tratar de obtener una expresión equivalente para la definición de A que nos permita transformar esa inecuación en una comparación con cero. Por ejemplo,

$$\frac{1}{x} > \frac{2}{x-2} \iff \frac{1}{x} - \frac{2}{x-2} > 0 \iff \frac{-x-2}{x\cdot(x-2)} > 0$$

A partir de este punto, podemos aplicar la regla de los signos: para que un producto (o división) sea positivo, ambos factores deben tener el mismo signo. Esto nos lleva a considerar dos posibles casos:

Primer caso: numerador y denominador positivos.

Para el numerador vemos que

$$-x-2>0 \iff x+2<0 \iff x<-2 \iff x\in(-\infty,-2).$$

En la recta numérica

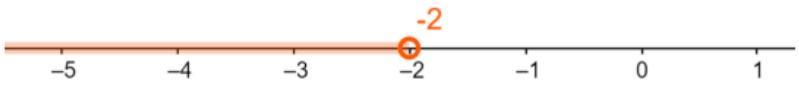


Figura 36: La parte marcada hace positivo al numerador.

En el caso del denominador, observamos que $x(x-2)>0$ es en sí misma la comparación de un producto con cero. Consideremos ambas posibilidades

- $x>0 \wedge x-2>0 \iff x>0 \wedge x>2 \iff x\in(0,+\infty)\cap(2,+\infty)=(2,+\infty)$
- $x<0 \wedge x-2<0 \iff x<0 \wedge x<2 \iff x\in(-\infty,0)\cap(-\infty,2)=(-\infty,0)$

Con lo cual, para que el denominador sea estrictamente positivo, x debe pertenecer a $(-\infty,0)$ o bien a $(2,+\infty)$, es decir

$$x(x-2)>0 \iff x\in(-\infty,0)\cup(2,+\infty).$$

En la recta numérica, lo representamos como



Por lo tanto, si *simultáneamente* debemos tener numerador y denominador positivos, tenemos un *intersección* de conjuntos. Explícitamente

$$x \in (-\infty, -2) \cap ((-\infty, 0) \cup (2, +\infty)) = (-\infty, -2).$$

Graficamente, lo que tenemos es el resultado de intersecar lo naranja con lo azul, y lo marcamos con cruces:



Figura 37: La parte marcada con cruces hace positivo al cociente.

Segundo caso: numerador y denominador negativos.

En este caso, ya tenemos casi todo el trabajo hecho, pues tenemos el conjunto donde el numerador es estrictamente positivo: $(-\infty, -2)$. Luego, como el numerador es exactamente cero en -2, resulta que $(-\infty, -2) \cup \{-2\} = (-\infty, -2]$ es donde el numerador es mayor o igual que cero. Así, en el complemento de este conjunto el numerador es estrictamente negativo:

$$-x - 2 < 0 \iff x \in (-\infty, -2]^c = (-2, +\infty)$$

En la recta numérica



Figura 38: La parte marcada hace negativo al numerador.

De modo similar, si observamos que el denominador se anula en $\{0, 2\}$, entonces será mayor o igual que cero en $\{0, 2\} \cup (-\infty, 0) \cup (2, +\infty) = (-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$ con lo cual en el complemento de este conjunto, será estrictamente negativo:

$$x(x - 2) < 0 \iff x \in ((-\infty, 0] \cup [2, +\infty))^c = (0, 2).$$

En la recta numérica



Figura 39: La parte marcada hace negativo al denominador.

Por lo tanto, si simultáneamente debemos tener numerador y denominador negativos, tomando la intersección resulta

$$x \in (-2, +\infty) \cap (0, 2) = (0, 2)$$

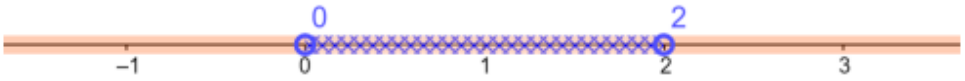


Figura 40: La parte marcada con cruces hace positivo al cociente.

El conjunto A es la unión de los intervalos obtenidos en los dos casos:

$$A = (-\infty, -2) \cup (0, 2)$$

□

Referencias

[1] Thomas, G., Finney, R. *Cálculo y geometría analítica.* Addison Wesley, novena edición, 1995.

[2] Courant, R., Robbins, H. *¿Qué son las matemáticas? Conceptos y métodos fundmentales.* Fondo de Cultura Económica, 2002.

[3] Spivak, M. *Calculus* Publish or Perish, cuarta edición, 2008.

[4] Stewart, J. *Cálculo* Cengage Learning, octava edición, 2015.